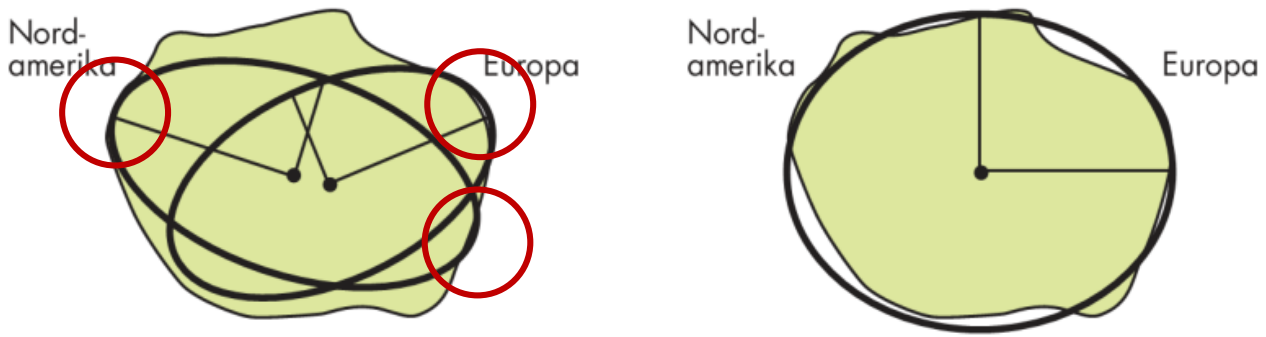
Gliederung der Vorlesung

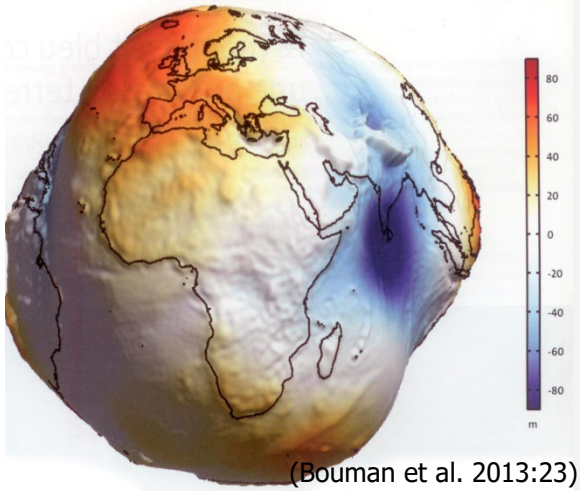
1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. **Kartennetzentwürfe**
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation

Einführung Kartographie & GIS

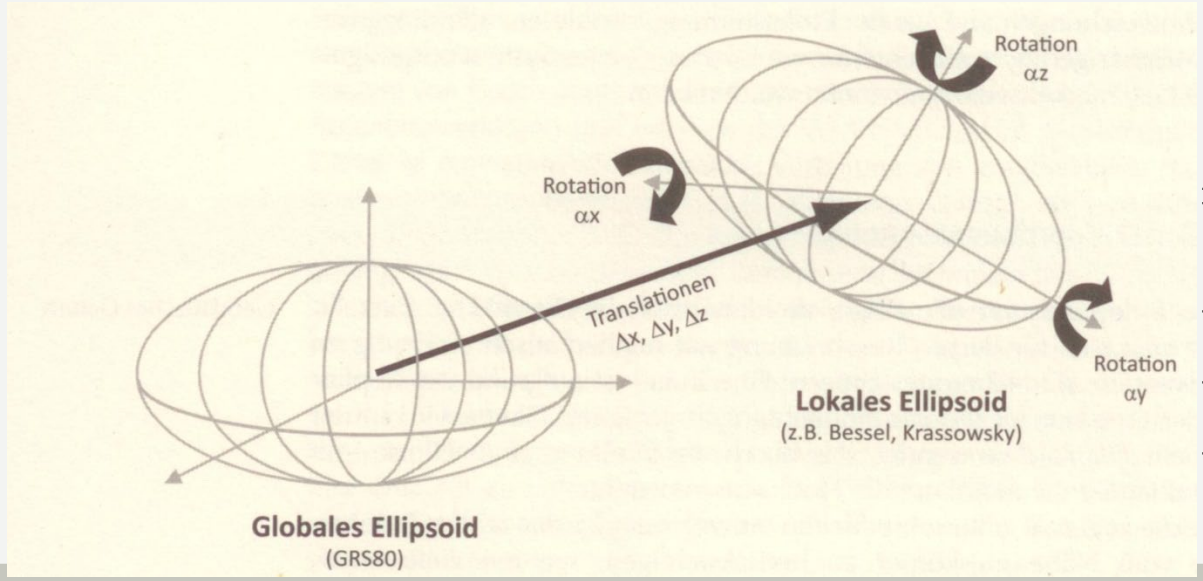
http://kartenkunde-leichtgemacht.de/images/image014.png (22.10.2014)



Regionale und weltweite Ellipsoide



(Bouman et al. 2013:23)

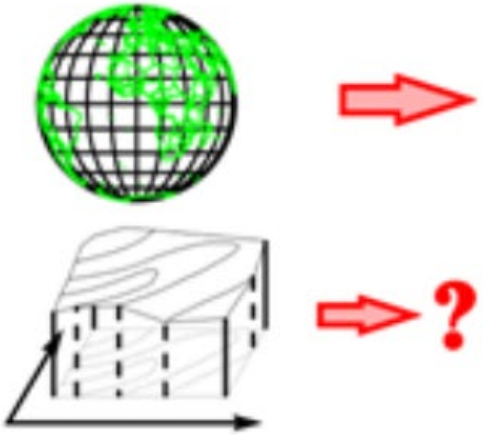


Ellipsoid und seine Lage
⇒ Geodätisches Datum

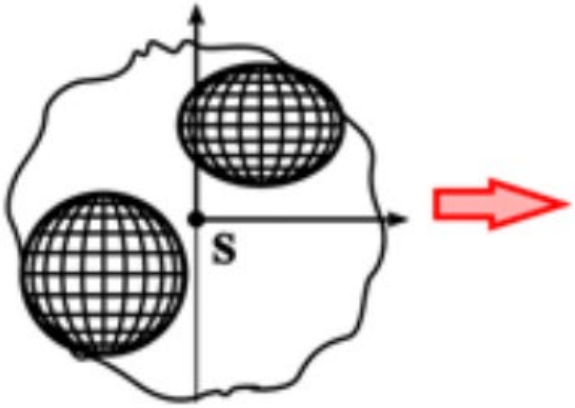
→ drei Translationen (dx, dy, dz)
→ drei Rotationen (dβ, dα, dγ)
→ ein Maßstabsfaktor



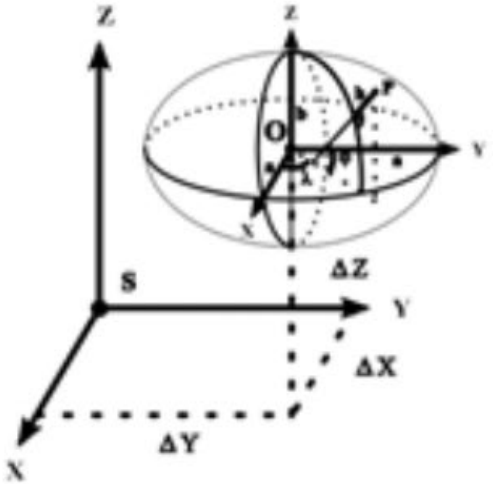
Erdoberfläche als komplexe Fläche



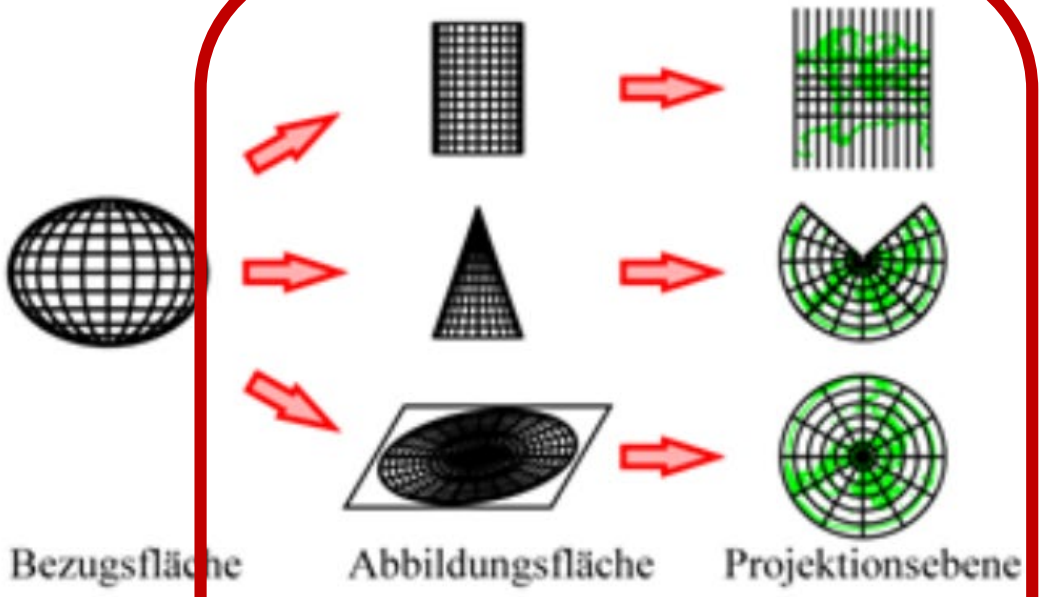
getrennte Betrachtung von Lage und Höhe



regional bestanliegendes Rotationsellipsoid



geodätisches Datum: Lage, Orientierung, Größe des Ellipsoides



Kartenprojektion: ebenes Abbild der Ellipsoidoberfläche

http://www.slideserve.com/gusty/ma-e-und-verh-ltnisse-festlegen-raumbezug-projektionen-ma-stab-transformationen (30.10.2013)





Video 04.1

KARTENNETZENTWÜRFE

Definition

„**Kartennetzentwürfe** (Kartenabbildungen) bilden die Netzlinien und Punkte eines Koordinatensystems von der mathematisch definierten Oberfläche eines Weltkörpers (**Urbild**) so in die Ebene (**Abbild**) ab, dass dort eine geeignete geometrische Grundlage für kartographische Modelle und kartographische Darstellungen entsteht."(HAKE et al. 2002:53)

→ … Gesetze mathematischer Abbildungen in der Kartographie

→ „**mathematische Kartographie**", „**Kartenprojektion**"

→ … synonym auch „**kartographische Abbildungen**"

(KOHLSTOCK 2004:26)

Aufgabe kartographischer Abbildungen

→ regelbasierte Abbildung (Arithmetik) bzw. Projektion (Geometrie) von Netzlinien- und Punktsystemen => **echte/unechte Abbildungen**

Dabei:

→ Bis zum Maßstab 1:2 Mio. auf Basis des **Rotationsellipsoids**

→ Bei kleineren Maßstäben Annahme der Erdfigur als **Kugel** (mit R = 6371km)

→ Landesaufnahme => lokale Koordinatensysteme (ab dem 18. Jh.) => geodätische Abbildungen/Netze

Welcher Entwurf ist der richtige ?

Kriterien der Projektionswahl:

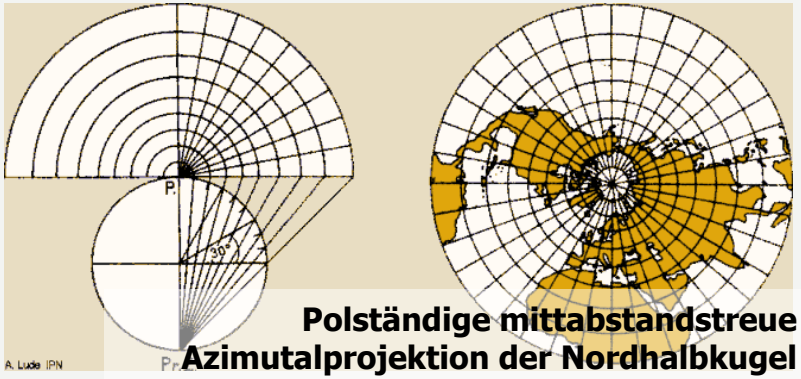
- darzustellende Information
- Zielgruppe
- Größe, Lage und Maßstab des Kartenausschnitts
- Vorgabe von Verzerrungs- und Geometrieeigenschaften
- Einbindung in bestehende Dokumente oder Daten

Einteilung der Netzentwürfe

1. Einteilung nach den Parametern des Kartennetzes
   - ⇨ geographische ⇔ geodätische Netze
2. Einteilung nach der Art der Abbildungsfläche
   - ⇨ echte ⇔ unechte Abbildungen
3. Einteilung nach der Lage der Abbildungsfläche
   - ⇨ Normal, transversal, schiefachsig
4. Einteilung nach der Lage des Projektionszentrums
   - ⇨ Stereographisch, gnomonisch, orthographisch
5. Einteilung nach den Abbildungseigenschaften
   - ⇨ Längentreu (Äquidistanz), Flächentreu (Äquivalenz), Winkeltreu (Konformität)

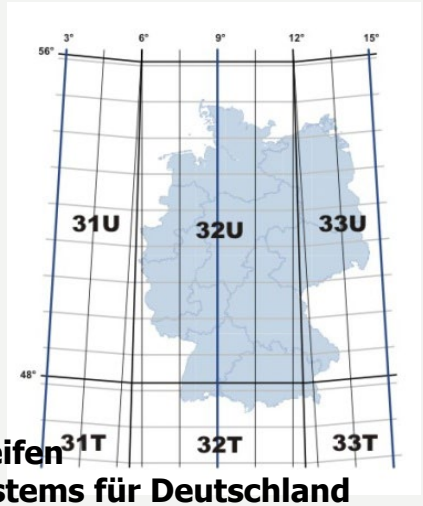
1. Einteilung nach den Parametern des Kartennetzes

Global
→ **Geographische Abbildungen**
→ *kartographische Abbildungen im engeren Sinne*
→ *Gradnetzentwürfe*
- kleine bis mittlere Maßstäbe (M ≤ 500.000)
- Bezugssystem Kugel
- geographisches Kartennetz
- geographische Koordinaten
- je nach Abbildungsformel unterschiedliche Abbilder



Polständige mittabstandstreue Azimutalprojektion der Nordhalbkugel

Regional
→ **Geodätische Abbildungen**
- mittlere bis große Maßstäbe (M ≥ 500.000)
- Bezugskörper (lokal bestangepasstes) Ellipsoid
  (Fixierung durch Nullpunkt und Koordinatenrichtung)
- Kartengitter mit geodätischen/ kartesischen Koordinaten
- stets quadratische Gitterstruktur
  => leichtere Messung, Berechnung, Kartierung, Auswertung



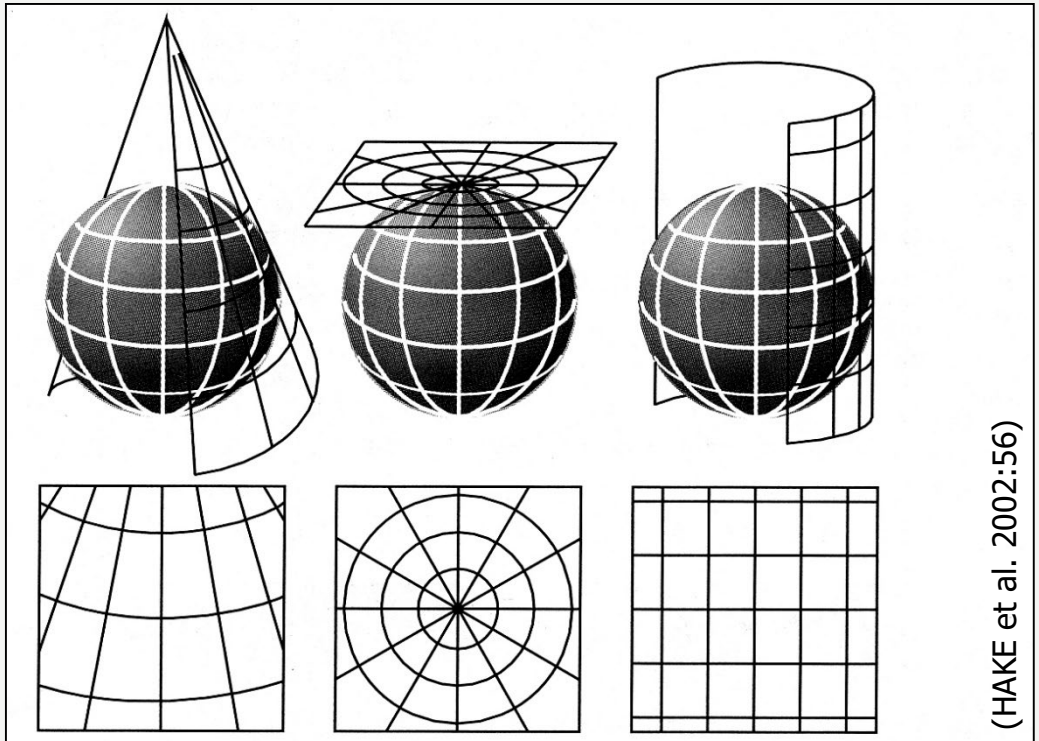
Meridianstreifen des UTM-Systems für Deutschland

2. Einteilung nach der Art der Abbildungsfläche

Welche Abbildungsebene wird an den Erdkörper gelegt ?

Echte Abbildungen

- Meridiane treffen sich als Geraden in einem Punkt *(ggf. im Unendlichen)*
- Breitenkreise bilden konzentrische Kreise um diesen Punkt *(ggf. im Unendlichen)*
- Alle Linien schneiden sich rechtwinklig
- **konische, azimutale und zylindrische Abbildungen**



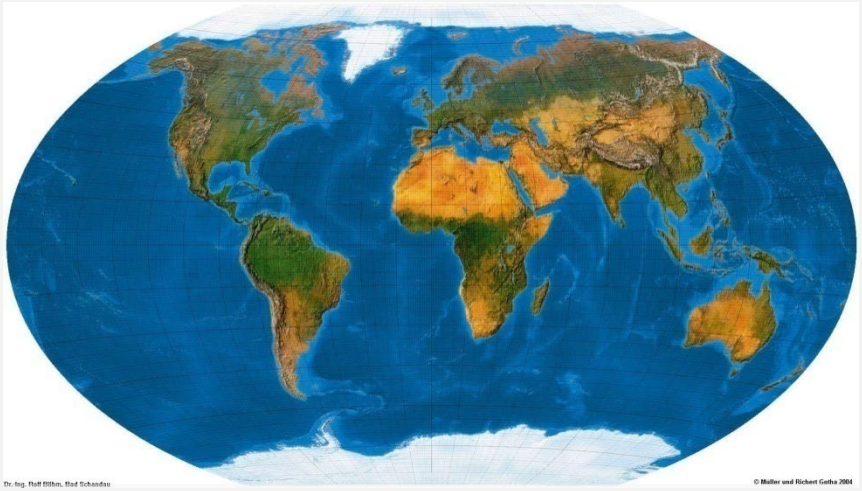
(HAKE et al. 2002:56)

Abb. 2.13 Geometrische Deutung konischer, azimutaler und zylindrischer Abbildungen

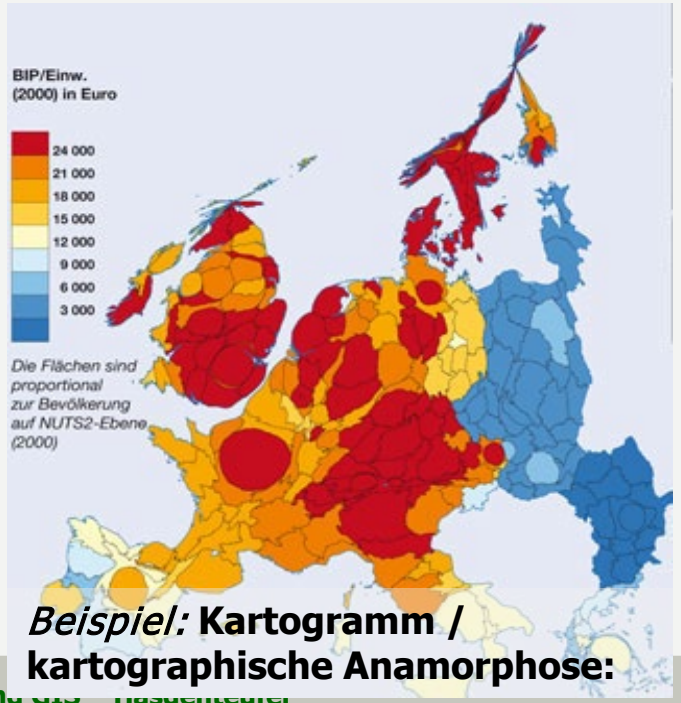
2. Einteilung nach der Art der Abbildungsfläche

Unechte Abbildungen => „Nicht-kegelige"-Abbildungen

- Verzicht auf Rechtwinkligkeit zwischen λ und φ
- Forderung nach Netzsymmetrie besteht weiter (Verzerrungen!)
- Planisphären, Planigloben, Transformationen zwischen Karten, Anamorphosen



Beispiel: Winkel (1962): Kombination einer mittabstandstreuen Zylinderabbildung mit unechter Azimutalabbildung von Aitoff



Beispiel: **Kartogramm / kartographische Anamorphose:**

3. Einteilung nach der Lage der Abbildungsfläche

Wie liegt die Abbildungsebene zum Erdkörper ?

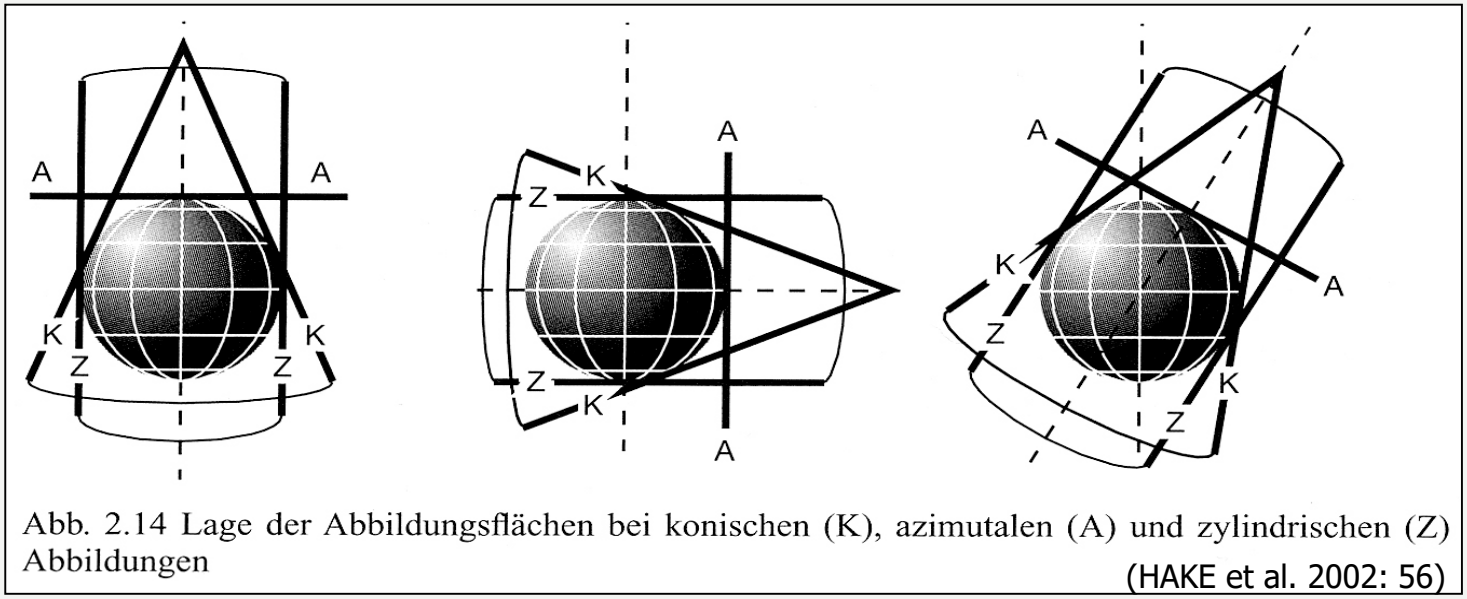


Abb. 2.14 Lage der Abbildungsflächen bei konischen (K), azimutalen (A) und zylindrischen (Z) Abbildungen

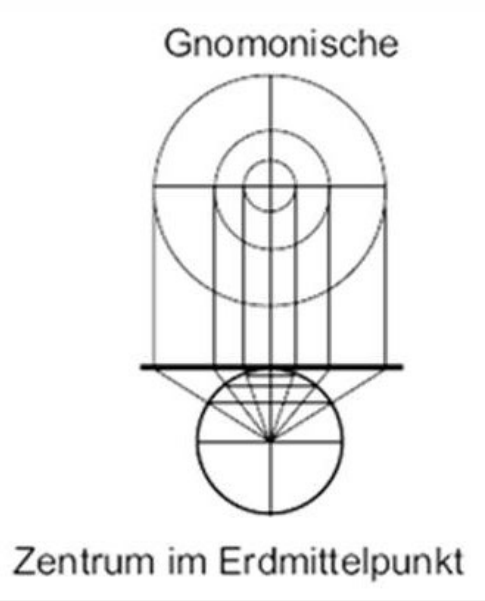
(HAKE et al. 2002: 56)

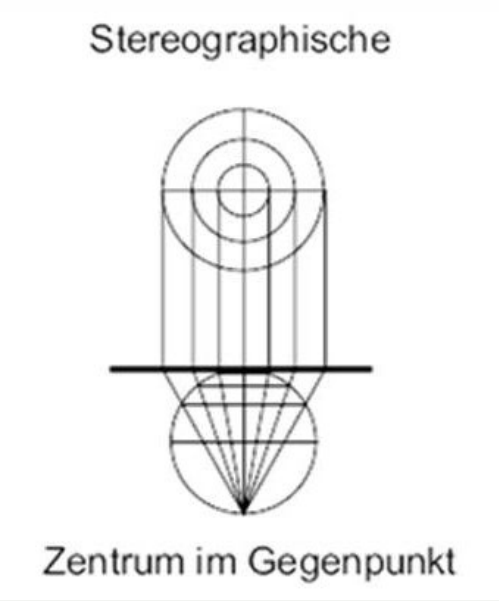
normal transversal schiefachsig

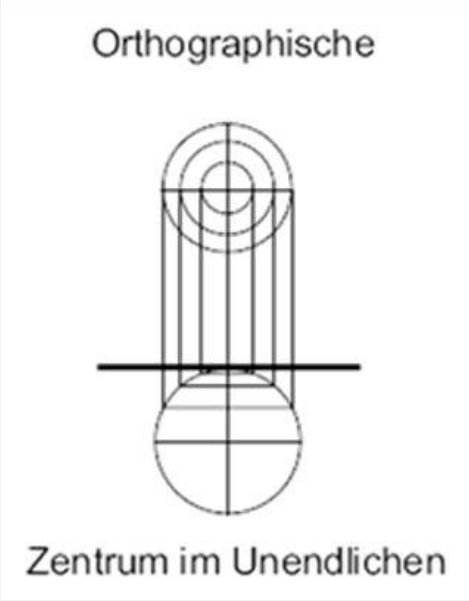
4. Einteilung nach der Lage des Projektionszentrums

Von welcher Stelle aus wird auf die Kartenebene abgebildet ?

=> **Abbildungsvorschrift!**







5. Einteilung nach den Abbildungseigenschaften

Welche geometrischen Abbildungseigenschaften des Erdkörpers gibt es ?

→ **Längentreue** (Äquidistanz)

→ **Flächentreue** (Äquivalenz)

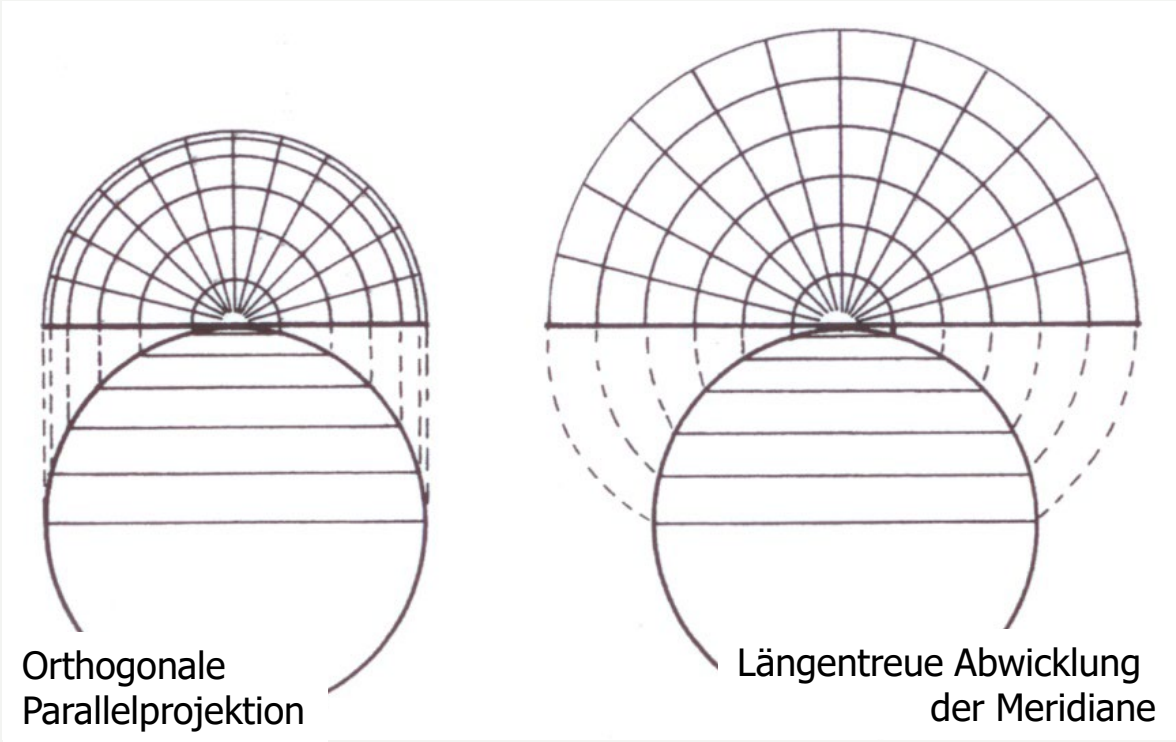
→ **Winkeltreue** (Konformität)

→ vermittelnde Abbildungen

→ alle zutreffend => Abbildung **kongruent** (*übereinstimmend*)

5. Einteilung nach den Abbildungseigenschaften

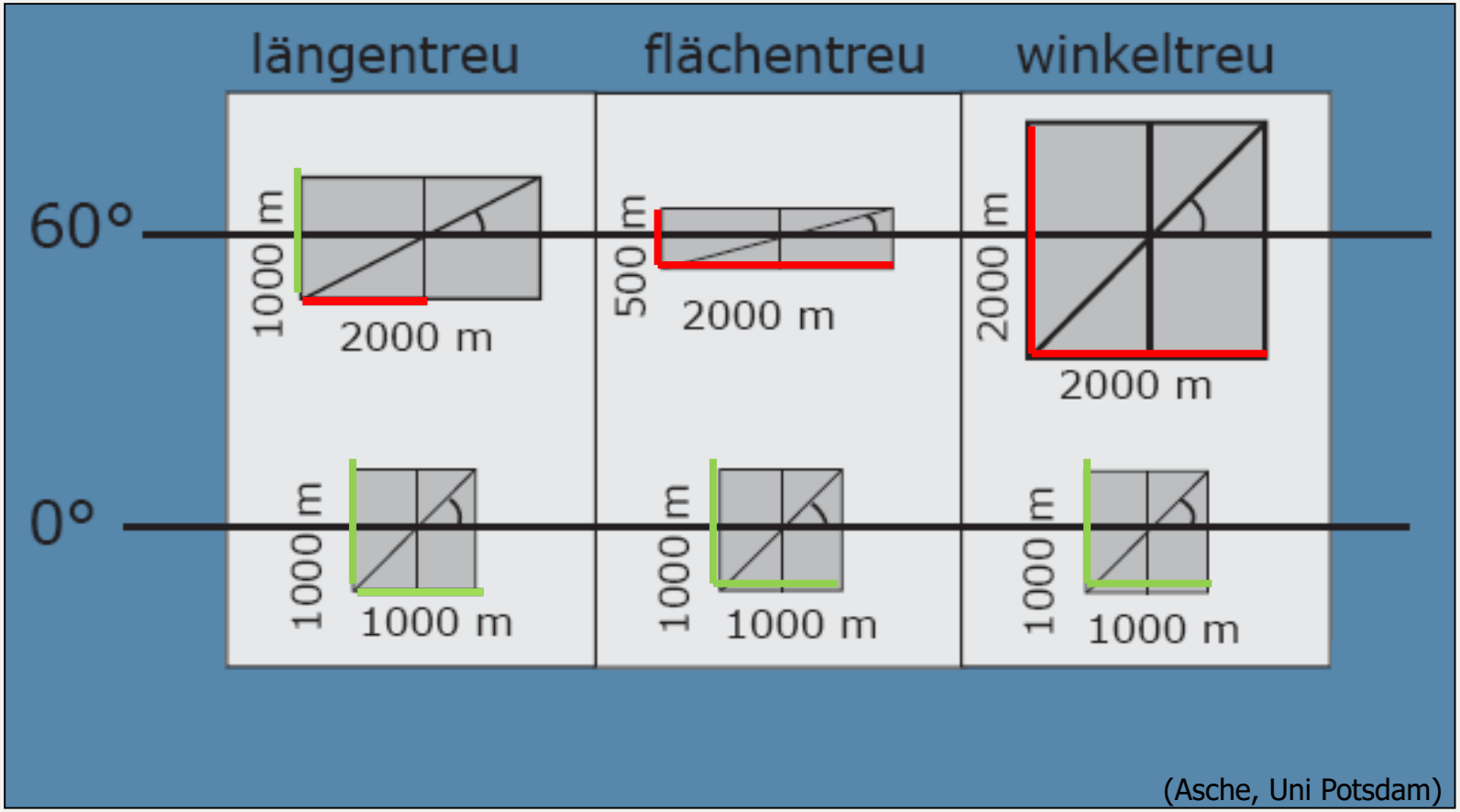
Beispiel: Azimutalabbildung in normaler Lage



(KOHLSTOCK 2004:24)

Gleichzeitige Längentreue von Meridianen und Breitenkreisen ist nicht möglich

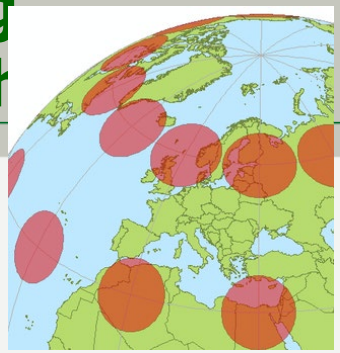
Abbildungseigenschaften



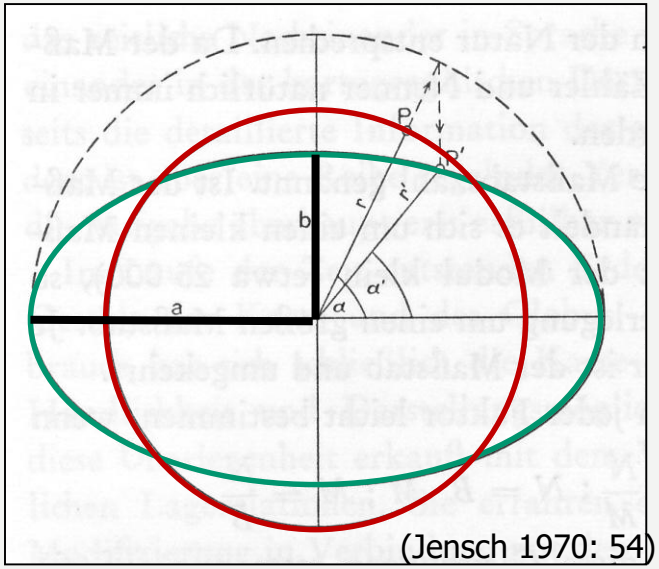


Video 04.2

ABBILDUNGSGLEICHUNGEN UND VERZERRUNGEN



Tissot‘sche Indikatrix
(Verzerrungsellipse)



(Jensch 1970: 54)

- ein Kreis auf der Erdkugel mit dem Radius r = 1° (*Bogenlänge bei 1° Winkel vom Erdmittelpunkt*), bildet sich bei der Verebnung als Ellipse mit Halbmessern **a** und **b** ab

- Überlagerung Urbildkreis und Verzerrungsellipse

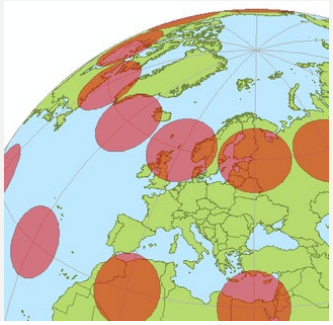
- es gibt im Urbild zwei zueinander senkrechte Richtungen, die auch im Abbild wieder einen rechten Winkel bilden => **Hauptverzerrungsrichtungen a und b**

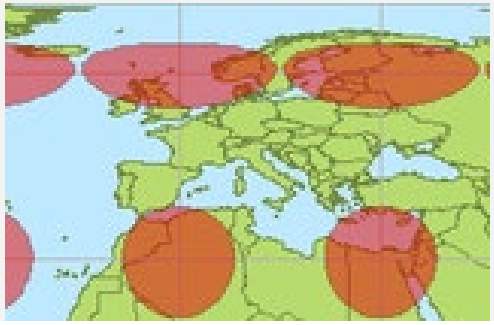
- **Untersuchung lokaler Verzerrungen => Längenverzerrung ρ (= s‘/s)**

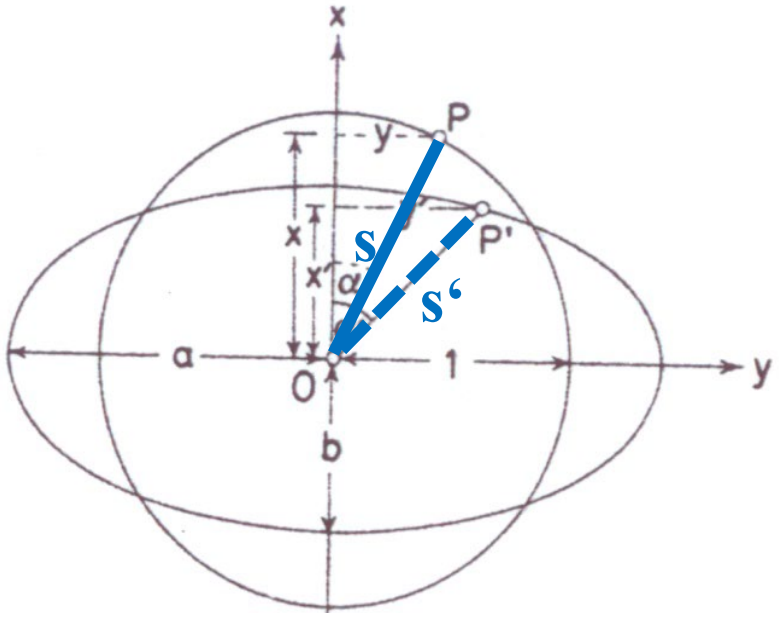
Längenverzerrung ρ (= s‘/s)

Vergleich Urbild vs. Abbild

- ρ ist von Punkt zu Punkt verschieden
- ρ ist am selben Punkt von Richtung α abhängig
- auch Richtungen α von s und α‘ von s‘ stimmen im Urbild und Abbild nicht überein



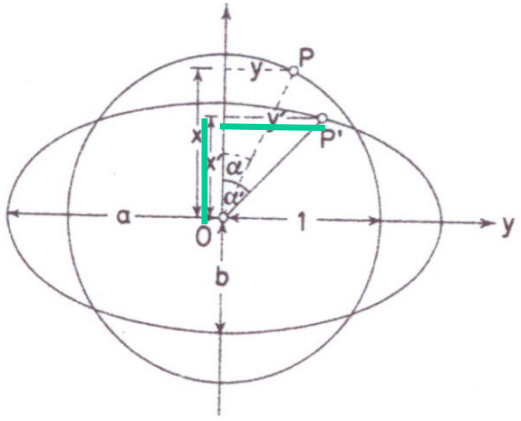




Urbildkreis und seine Abbildung als Verzerrungsellipse (Hake 1994:50)

Tissot'sche Indikatrix

Urbildkreis und seine Abbildung als Verzerrungsellipse (Hake 1994:50)



Für die dargestellte Abbildung gilt:

$$y' = a \cdot y \qquad x' = b \cdot x \qquad \frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} = \frac{a}{b}$$

$$\Rightarrow \qquad \frac{a-b}{a+b} = \frac{\sin \alpha' \cdot \cos \alpha - \cos \alpha' \cdot \sin \alpha}{\sin \alpha' \cdot \cos \alpha + \cos \alpha' \cdot \sin \alpha} = \frac{\sin(\alpha' - \alpha)}{\sin(\alpha' + \alpha)}$$

Der Maximalwert ω der Richtungsverzerrung $(\alpha' - \alpha)$ ergibt sich bei $\sin(\alpha' + \alpha) = 1$:

$$\max\left(\sin(\alpha' - \alpha)\right) = \sin \omega = \frac{a-b}{a+b}$$

http://www2.cs.uni-paderborn.de/cs/ag-domik-static/seminare/ss97/visualisierung/exodus/node20.html (22.10.2014)

⇒ Hake et al. (2002:59f.)

⇒ J. Hoschek (1984): *Mathematische Grundlagen der Kartographie*. Mannheim (Wissenschaftsverlag)

Längenverzerrung ρ (= s‘/s)

Wichtigste Merkmale:

h = ρ_φ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Meridians
k = ρ_λ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Breitenkreises
a = ρ_{max} = größter Wert der Längenverzerrung
b = ρ_{min} = kleinster Wert der Längenverzerrung
ω = Richtungsverzerrung
Φ = Flächenverzerrung

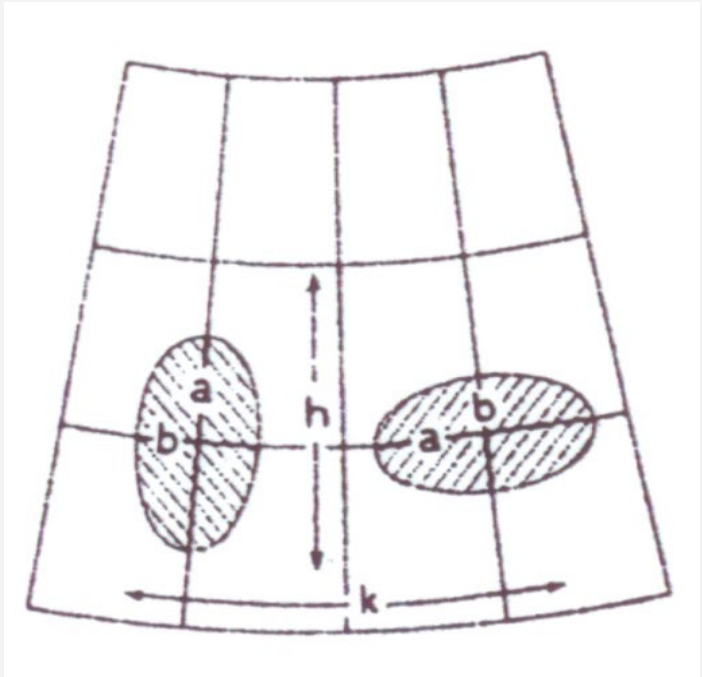


Math. Formeln u.a. in Hake (1994:49f.)

a= b => winkeltreu

a * b = 1 => flächentreu

a = 1 oder b = 1 => partiell längentreu

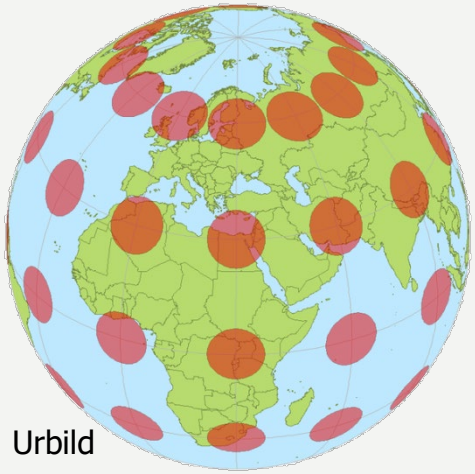


Hauptverzerrungsrichtungen und ihre Lage bei **echten Abbildungen** (Hake 1994:49)

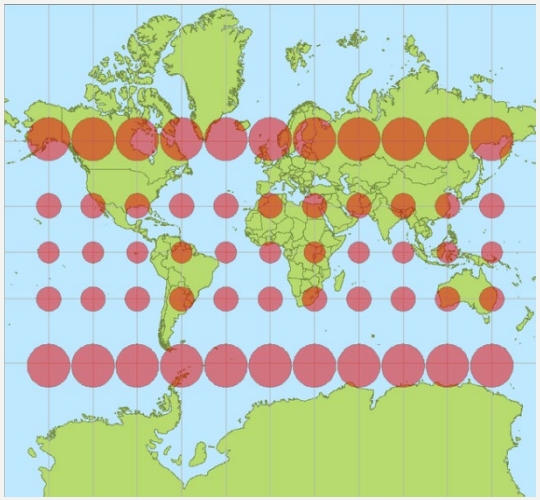
Tissot'sche Indikatrix

Winkeltreue:

- alle Verzerrungsellipsen sind Kreise
- *ω = 0, a-b = 0 => a = b => Indikatrix wird Kreis*



Urbild



Winkeltreue Mercatorprojektion
=> alle Verzerrungsellipsen sind Kreise

Tissot'sche Indikatrix

=> in verschiedenen polständigen Zylinderentwürfen

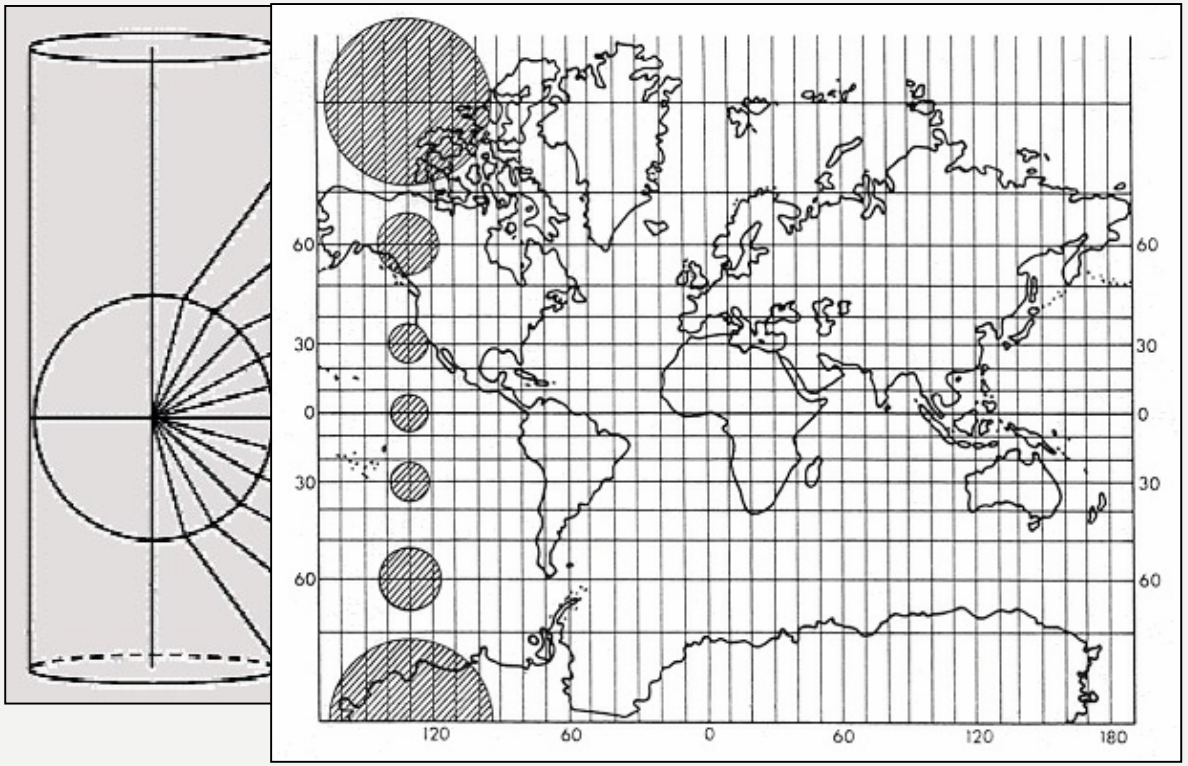
Winkeltreue Konstruktion auf dem Berührungszylinder (nach MERCATOR)

$$p_\varphi ' = 2\pi \cdot R$$

$$p' = p \cdot \frac{1}{\cos\varphi}$$

$$m' = m \cdot \frac{1}{\cos\varphi}$$

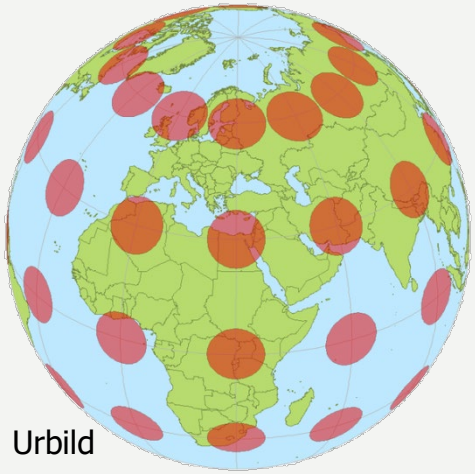
$$m_\varphi ' = R \cdot 2.30259 \cdot \log tg\left(45° + \frac{\varphi}{2}\right)$$



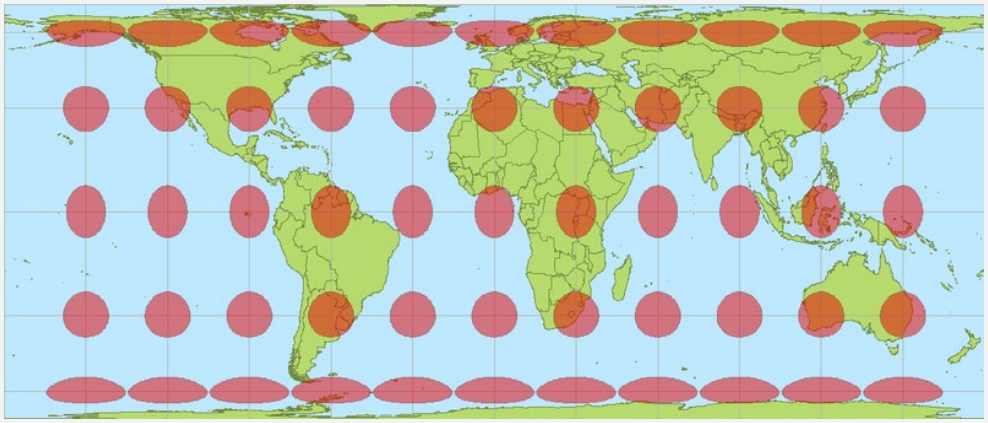
Tissot'sche Indikatrix

Flächentreue:

- alle Verzerrungsellipsen haben die gleiche Flächengröße
- *F = F', a * b = 1*



Urbild

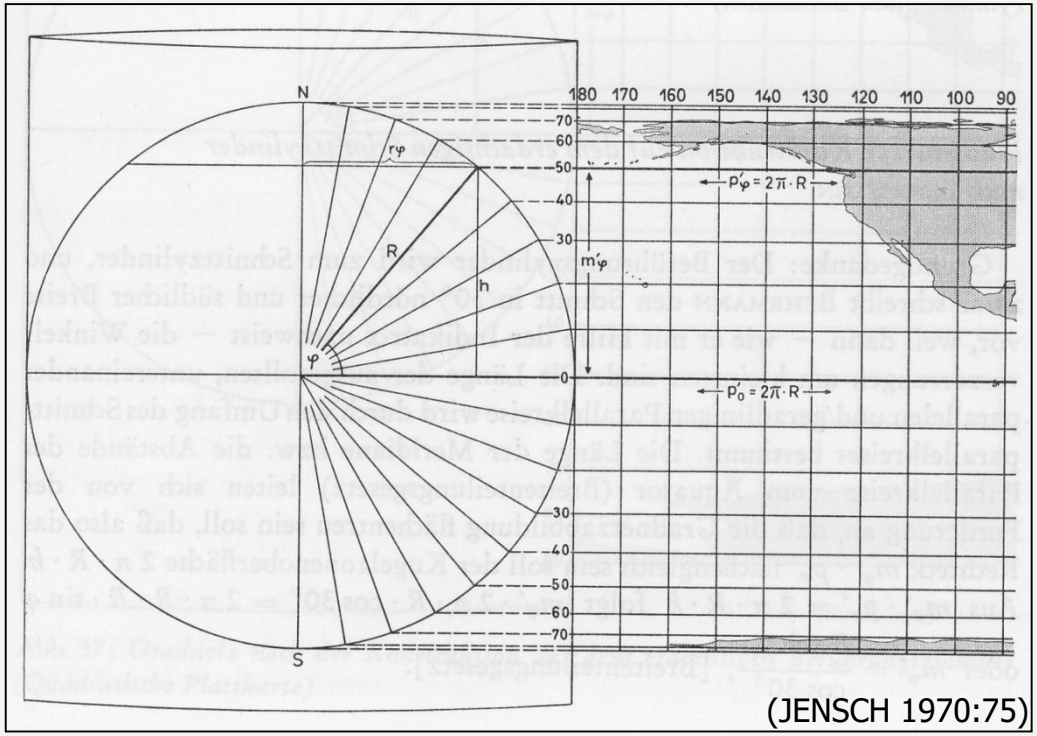


Behrmanns **flächentreuer** Schnittzylinderentwurf
=> alle Verzerrungsellipsen haben gleiche Flächengröße

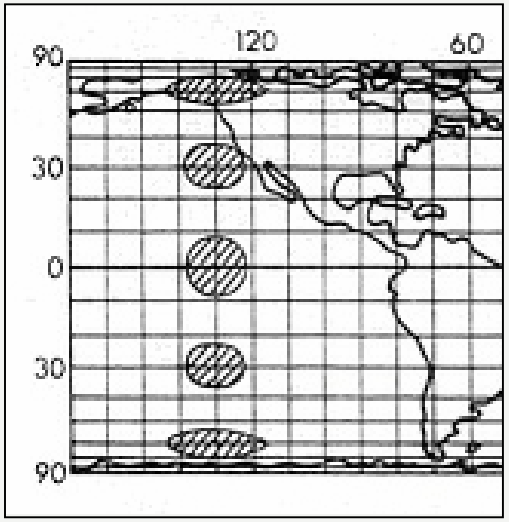
Tissot'sche Indikatrix

=> in verschiedenen polständigen Zylinderentwürfen

Flächentreue Konstruktion auf dem Berührungszylinder nach LAMBERT



(JENSCH 1970:75)



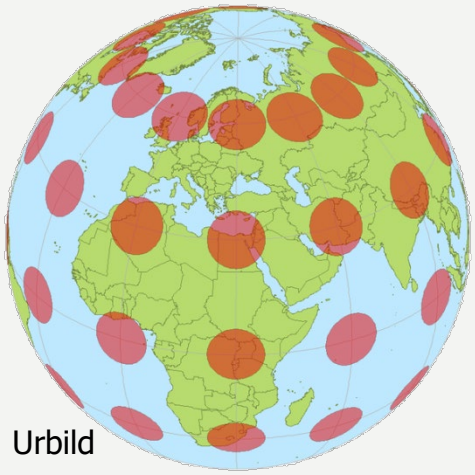
$$p_\varphi' = 2\pi \cdot R$$

$$m_\varphi' = R \cdot \sin\varphi$$

Tissot'sche Indikatrix

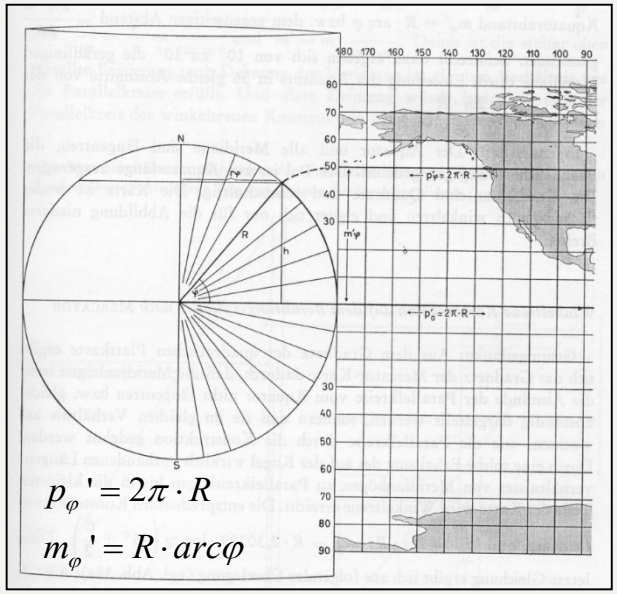
Längentreue:

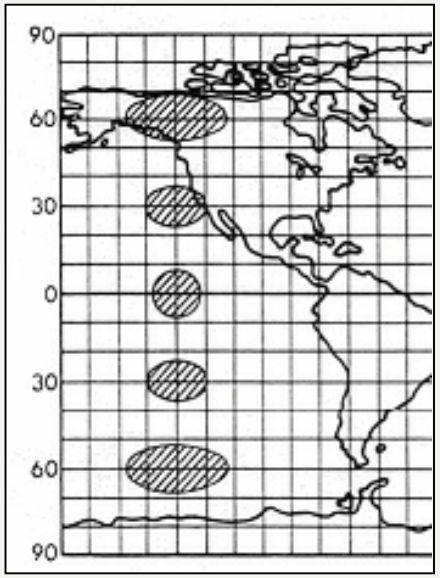
- Verzerrungsellipsen haben in Richtung der Längentreue gleich große Radien
- Meist sind Karten nur entlang der Breitenkreise oder Meridiane längentreu
- partielle Längentreue: : a = 1 oder b = 1



Urbild

Quadratische Plattkarte (polständiger Zylinderentwurf)

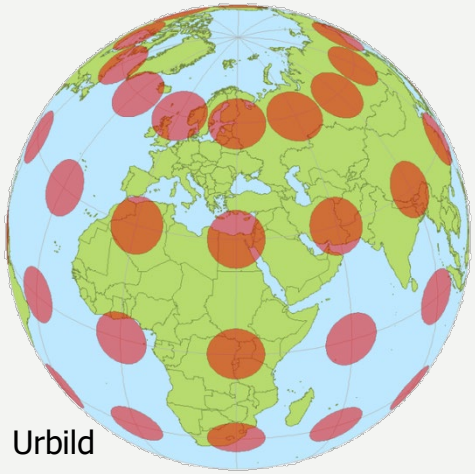




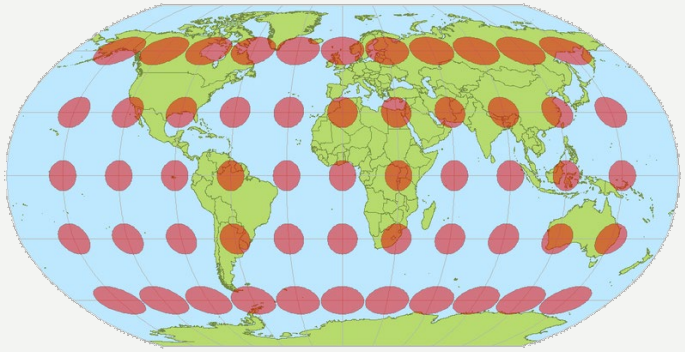
aus: JENSCH (1970, S. 77)

Tissot'sche Indikatrix

Vermittelnde Abbildungen:
=> Kartenprojektion **weder flächentreu, längentreu noch winkeltreu** !



Urbild



Vermittelnde Robinson-Projektion



Video 04.3

Kartennetzentwürfe

KONISCHE ABBILDUNGEN

Konische Abbildung

Konstruktion:

→ Berührungskegel (φ_0)

→ Schnittkegel (φ_{01} und φ_{02})

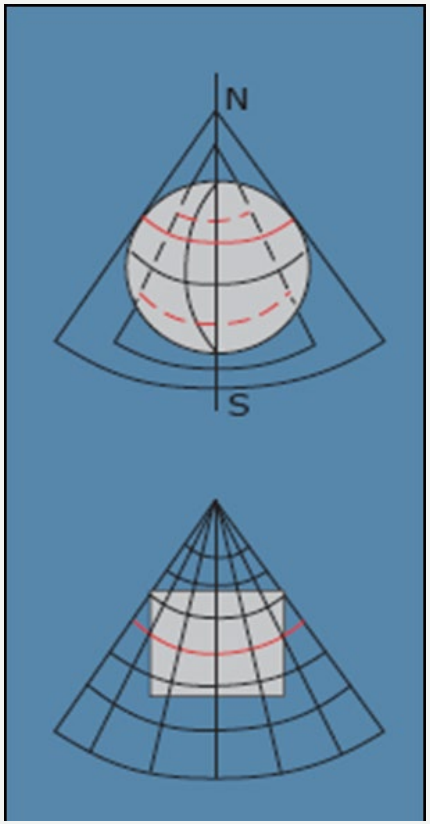
Netzbild:

→ Längenkreise als Geradenbüschel

→ Breitenkreise als konzentrische Kreisbogensegmente

→ Berührungsbreitenkreis (φ_0 bzw. φ_{01} und φ_{02}) längentreu

→ Pol als Punkt



(Asche, Uni Potsdam)

Konische Abbildung

- fast nur in normaler Lage
- Projektionszentrum Erdmittelpunkt
- Winkel α zwischen den Meridianen im verebneten Kegelmantel abhängig von φ_0

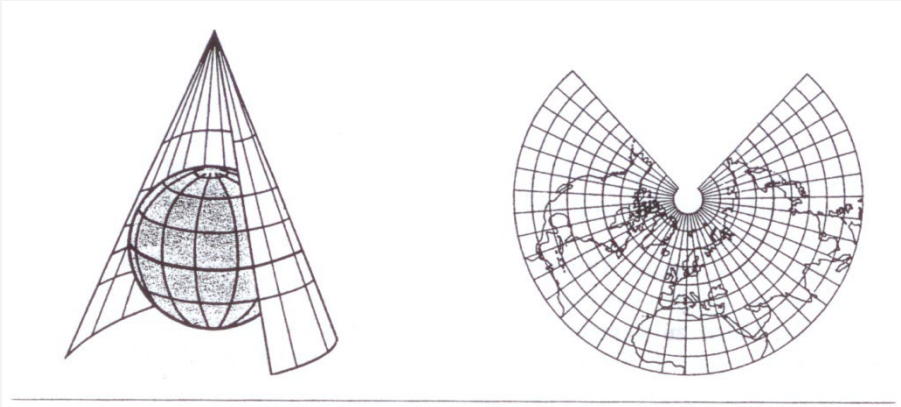
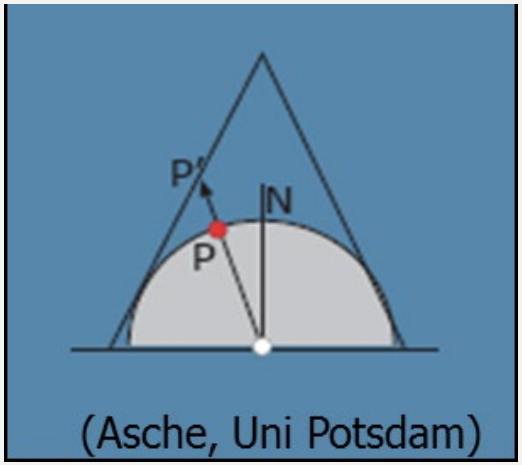


Abb. 2.4.1: Prinzip der konischen Abbildung und mittabstandstreue Darstellung der Nordhalbkugel mit φ_o = 50° n.B. (nach *Wagner* 1962)

(Kohlstock 2004:27)

Punktabbildung:



$$m = R * tan\delta \qquad \alpha = \cos\delta * \lambda$$



(Hake 1994:54)

Abb. 28. Prinzip der konischen Abbildungen (hier mit Berührkegel)

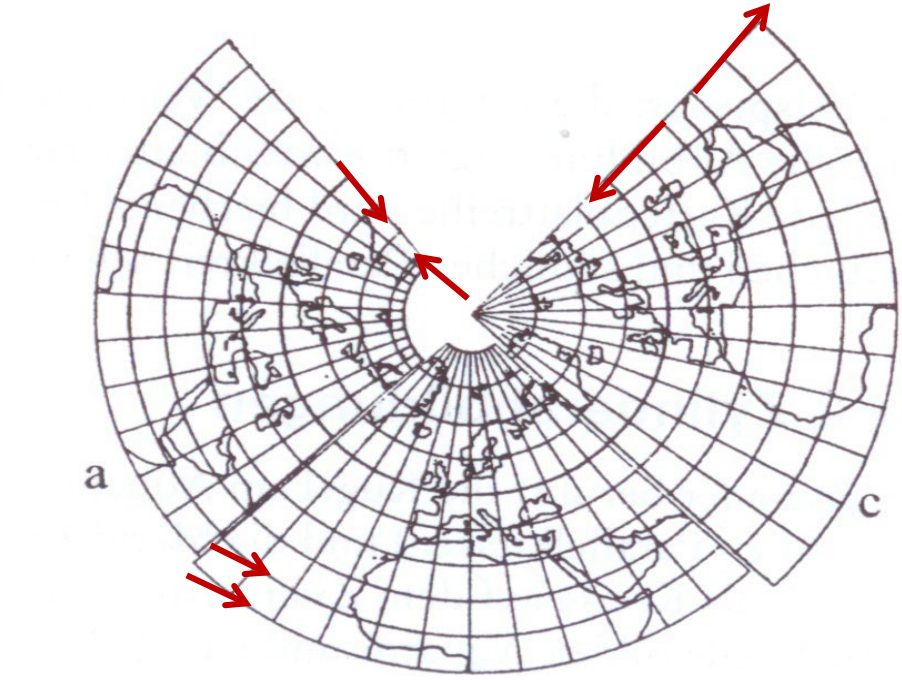
Konische Abbildung - Eigenschaften

→ Kontinuierliche Divergenz der Meridiane in der Abbildung
=> Parallelkreise von φ_0 an gegenüber Lage auf der Erdkugel gedehnt

→ flächentreue Abbildung (a)

→ mittabstandstreue Abbildung (b)

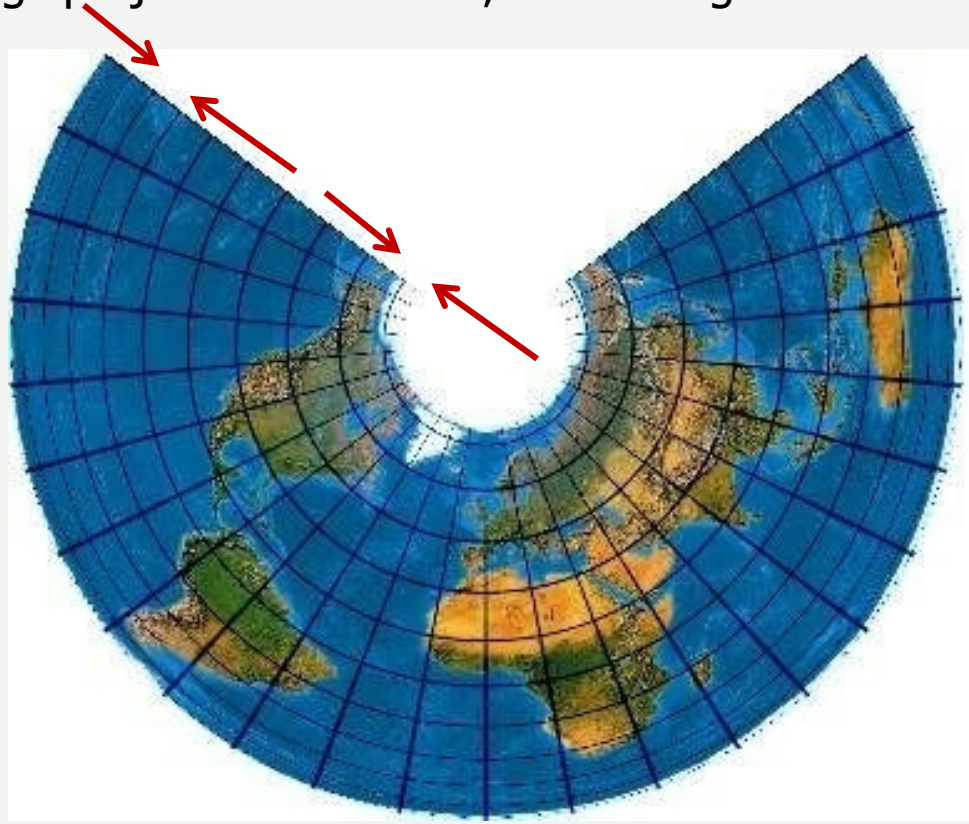
→ winkeltreue Abbildung (c)



(Kohlstock 2004:27)

Konische Abbildungen

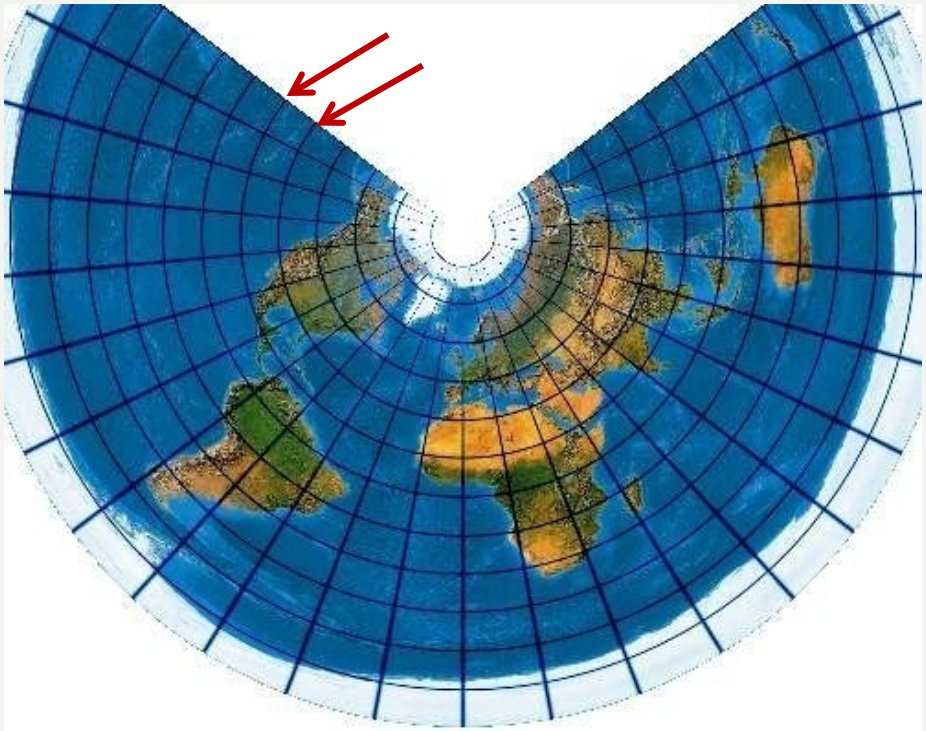
Flächentreue Kegelprojektion: Lambert, Berührungskreis 45°N



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html

Konische Abbildungen

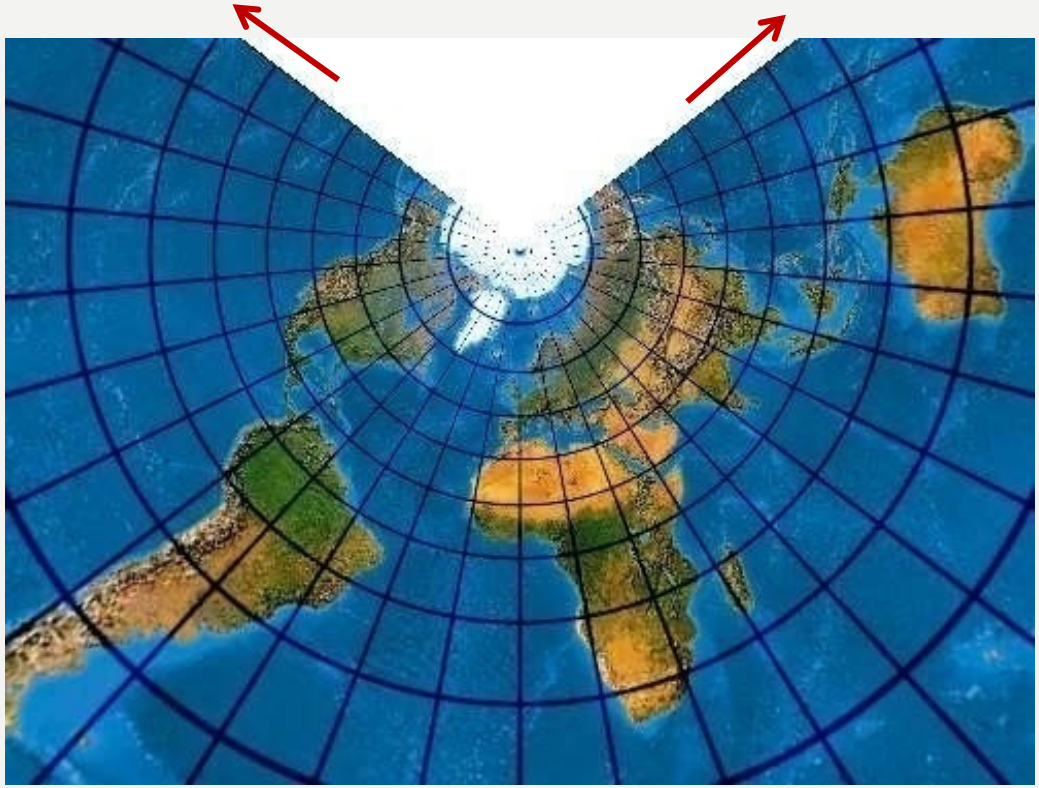
Abstandstreue Kegelprojektion: Ptolemäus; Berührungsbreitenkreis bei 45°N



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html

Konische Abbildungen

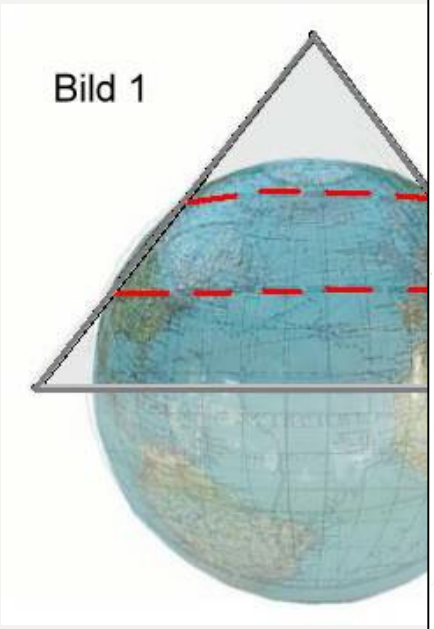
Beispiel: Winkeltreue Kegelprojektion Lambert (1772), Berührungskreis 45°N



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html

Konische Abbildung
Verzerrungen

h = ρ_φ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Meridians
k = ρ_λ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Breitenkreises
ω = Richtungsverzerrung
Φ = Flächenverzerrung



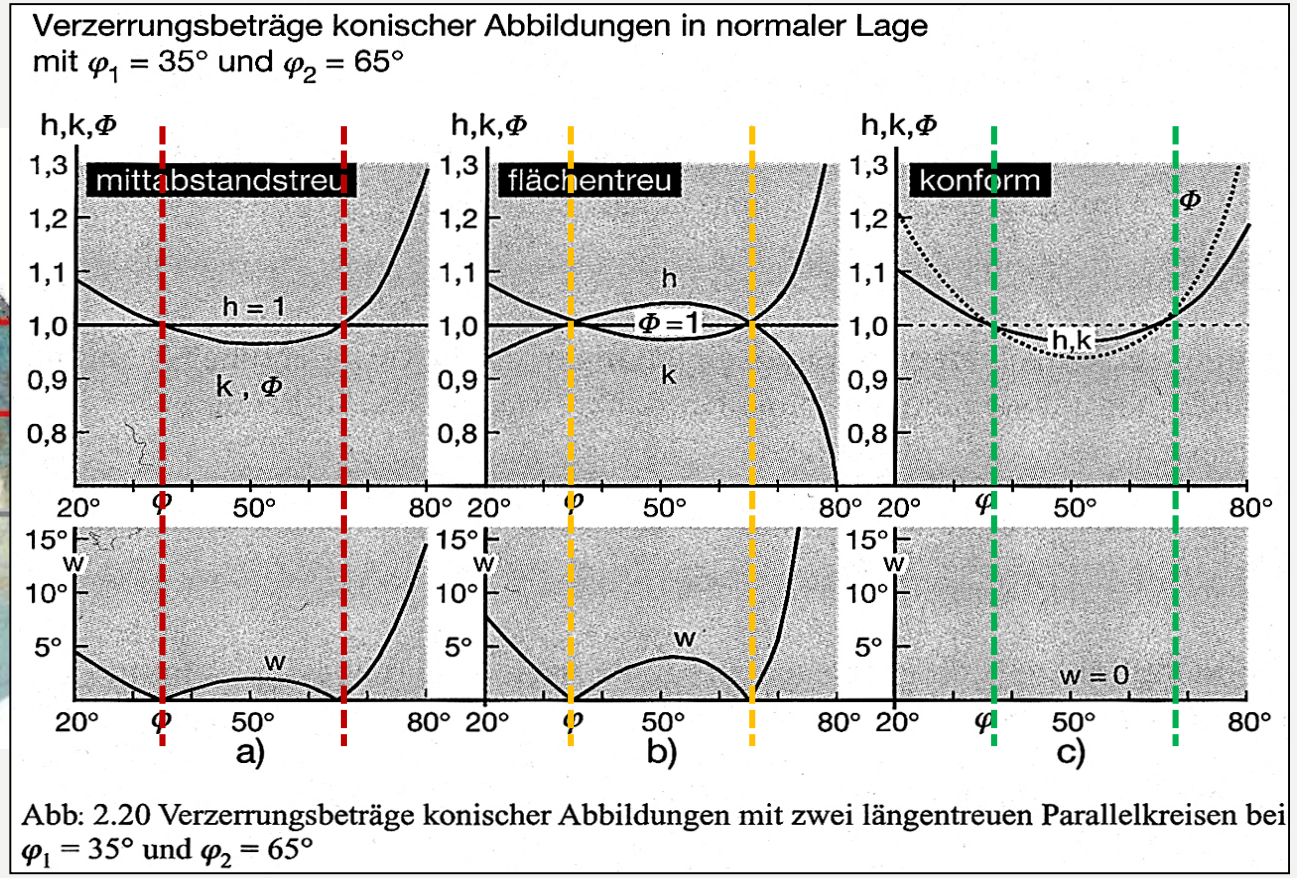


Abb: 2.20 Verzerrungsbeträge konischer Abbildungen mit zwei längentreuen Parallelkreisen bei φ_1 = 35° und φ_2 = 65°

(HAKE et al. 2002: 66)

Polykonische Abbildungen

- Verwendung der konischen Abbildung in einem Kartenwerk
- Beispiel: **IWK 1:1.000.000:** winkeltreue konische Abbildung
- mehrere Schnittkegel mit $\Delta\varphi = 4°$, d.h. jede Kartenblattreihe mit $\Delta\varphi = 4°$ wird auf einem eigenen Kegel abgebildet (sog. polykonische Abbildungen)

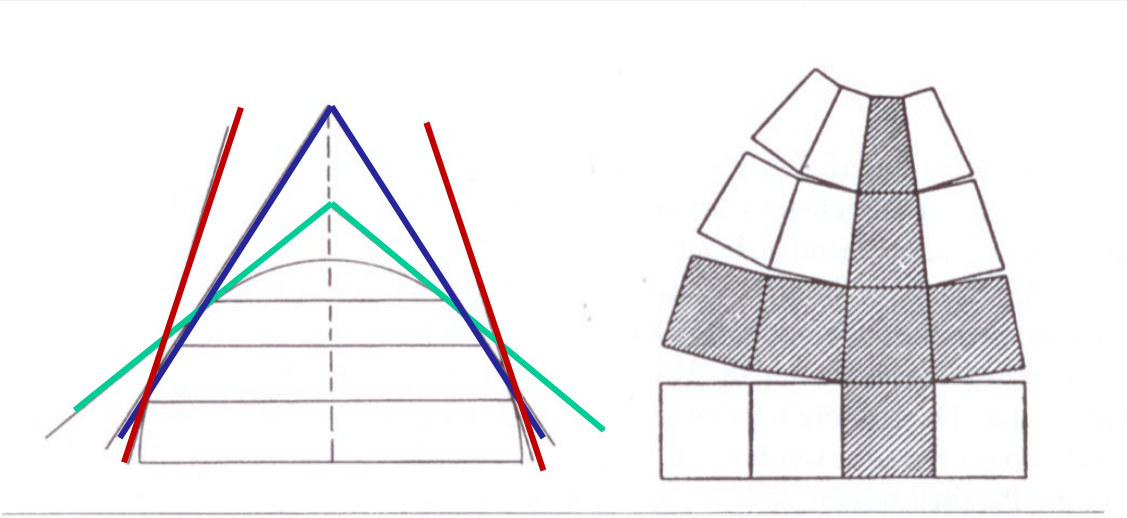


Abb. 2.4.3: Prinzip der polykonischen Abbildung und Auseinanderklaffen der Kartenblätter in der Ebene (nach *Imhof* 1968) (Kohlstock 2004:28)



Video 04.4

Kartennetzentwürfe

ZYLINDRISCHE ABBILDUNGEN

Zylindrische Abbildungen

Konstruktion:

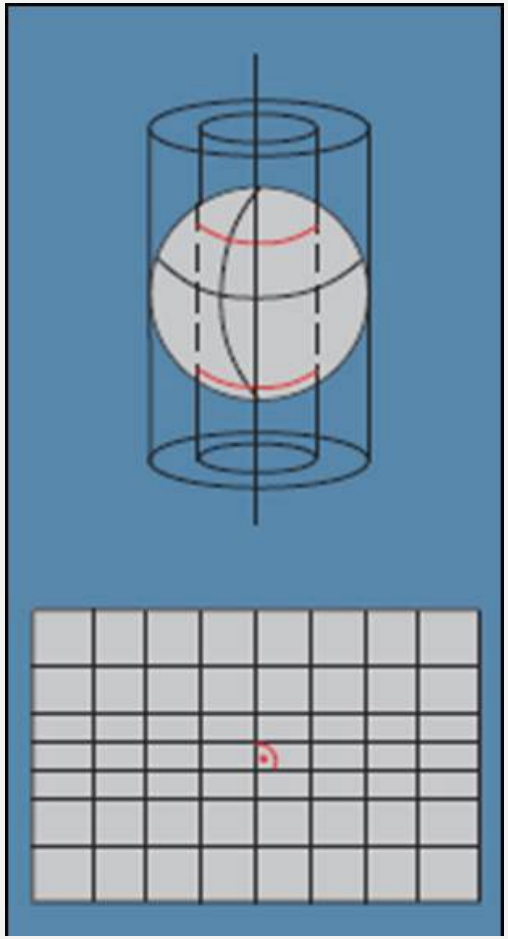
→ Berührungszylinder
→ Schnittzylinder

→ Abwicklung des Zylindermantels in die Ebene

Netzbild:

→ Breitenkreise: parallele Geraden gleicher Länge
→ Meridiane: parallele Geraden ($\varepsilon = 0°$) senkrecht zum Äquator

→ Längenkreise und Breitenkreise schneiden sich rechtwinklig



(Asche, Uni Potsdam)

Zylindrische Abbildungen

Punktabbildung:

→ Projektionszentrum Erdmittelpunkt
→ Verzerrungen wachsen kontinuierlich vom Äquator nach N und S an
→ Meridianabstände werden gedehnt

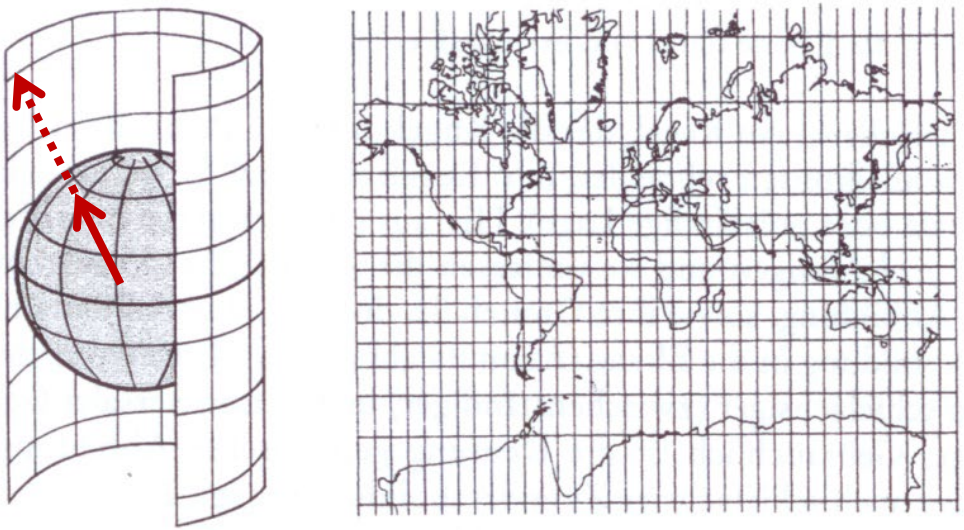


Abb. 2.4.4: Prinzip der Zylinderabbildung und Darstellung der Erde durch die winkeltreue Abbildung nach *Mercator* (nach *Wagner* 1962)

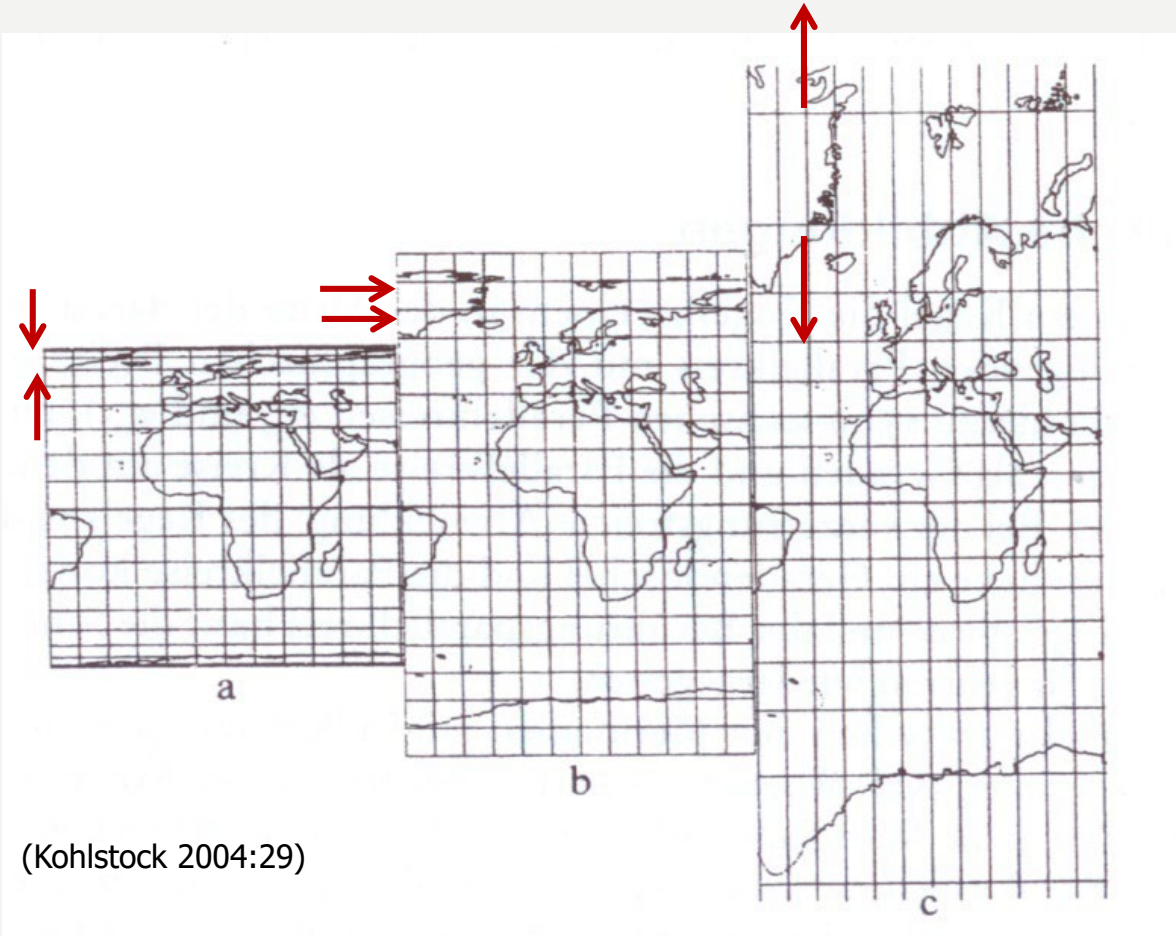
(Kohlstock 2004:29)

Zylindrische Abbildungen - Eigenschaften

Flächentreue (a)

Mittabstandstreue (b)

Winkeltreue (c)



(Kohlstock 2004:29)

Zylindrische Abbildung Verzerrungen

h = ρ_φ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Meridians
k = ρ_λ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Breitenkreises
ω = Richtungsverzerrung
Φ = Flächenverzerrung

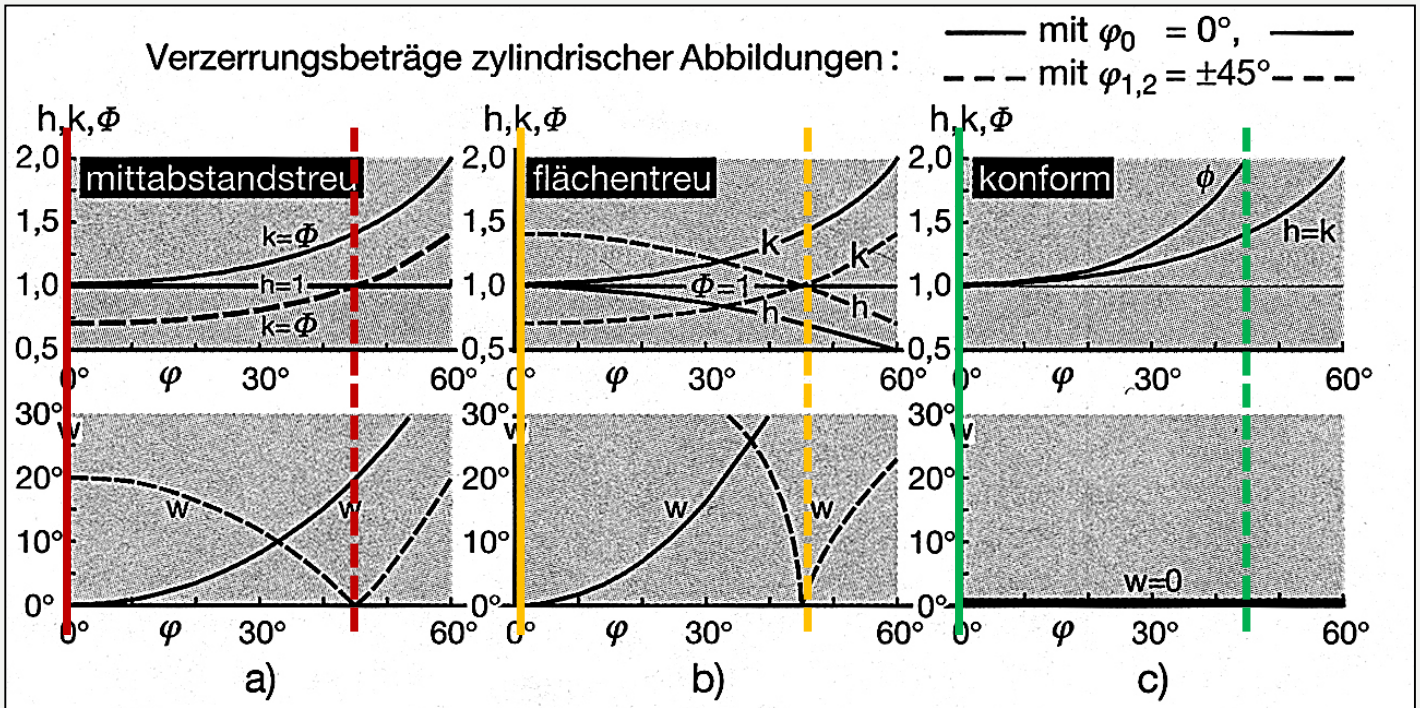
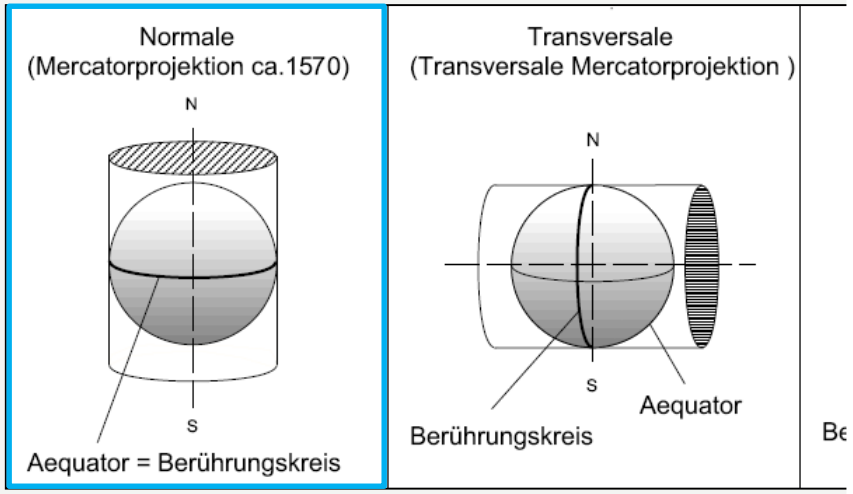


Abb. 2.28 Verzerrungsbeträge zylindrischer Abbildungen mit längentreuem Äquator, bei mittabstandstreuer und flächentreuer Abbildung auch mit Längentreue bei $\varphi_{1,2} = \pm 45°$

(HAKE et al. 2002: 66)

Zylindrische Abbildungen – Mercatorprojektion



Abbildungsgleichungen der Mercator-Projektion

$$p_\varphi ' = 2\pi \cdot R$$

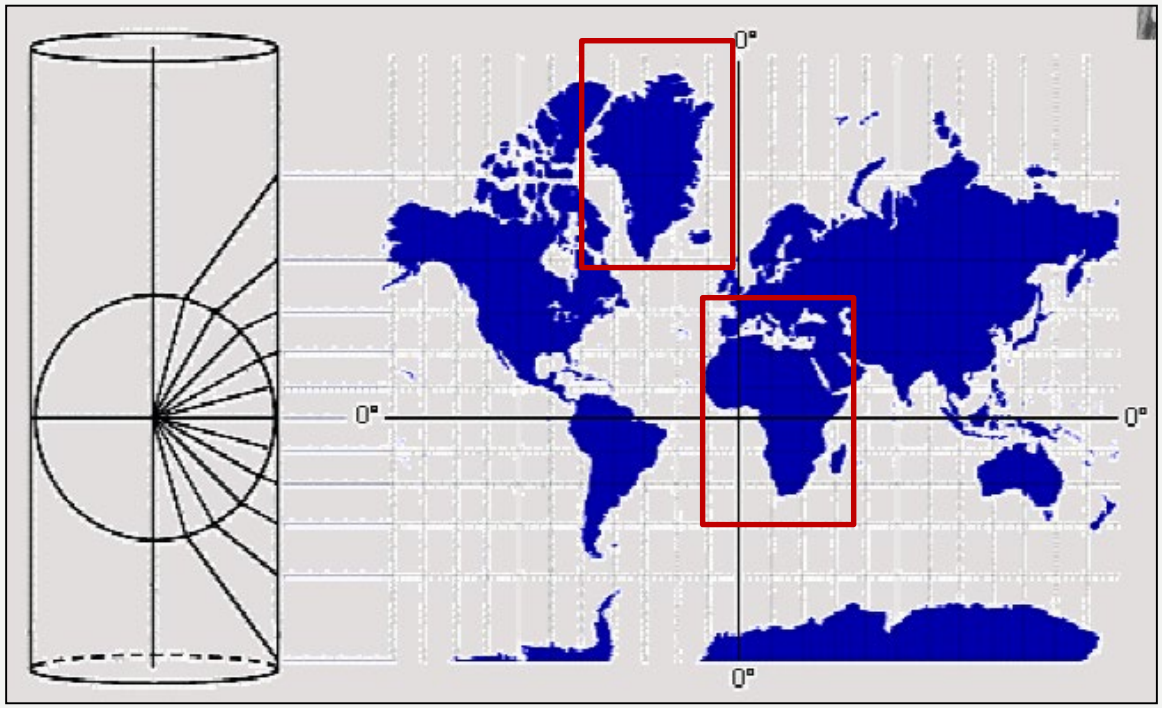
$$p' = p \cdot \frac{1}{\cos\varphi}$$

$$m' = m \cdot \frac{1}{\cos\varphi}$$

$$m_\varphi ' = R \cdot 2.30259 \cdot \log tg\left(45° + \frac{\varphi}{2}\right)$$

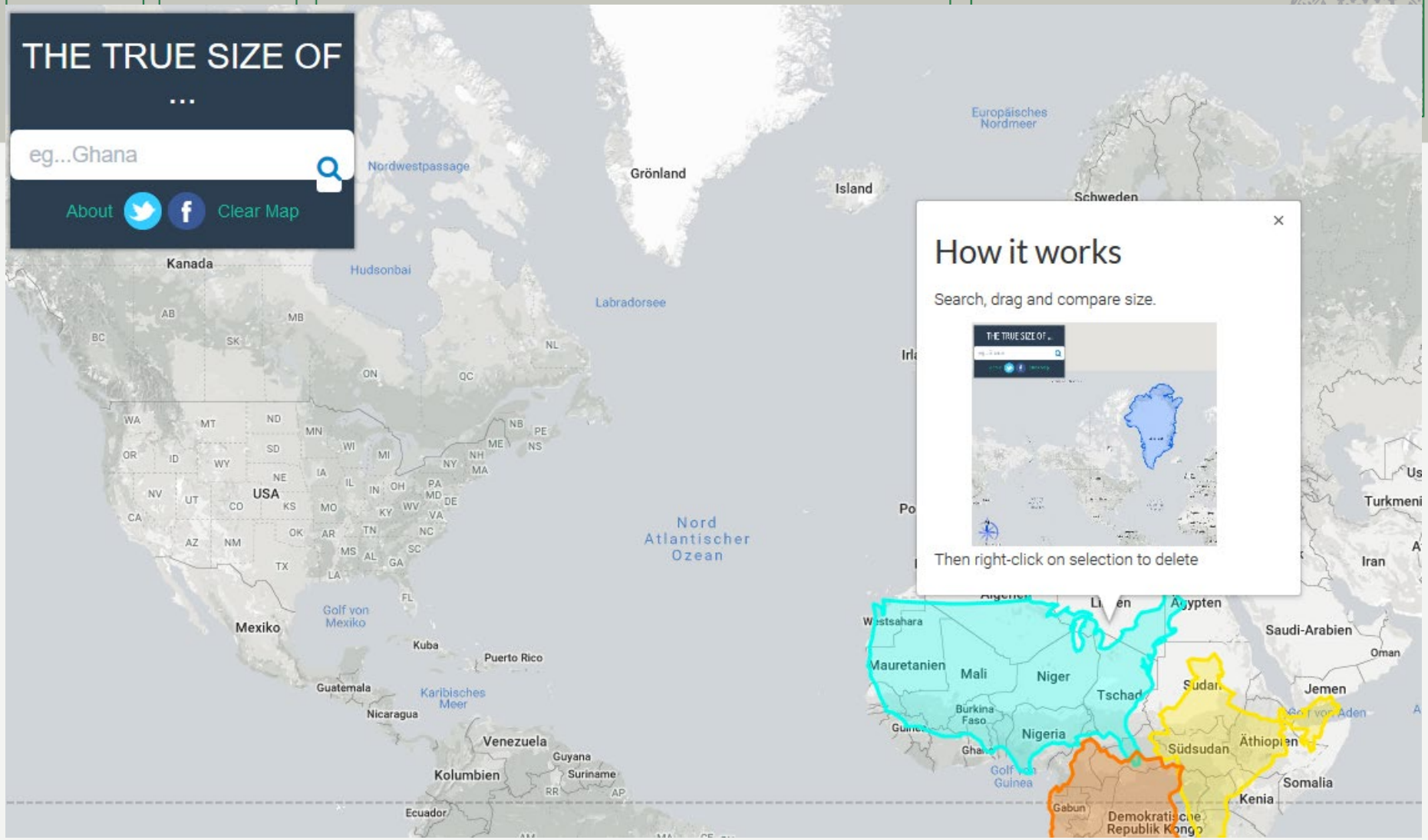
- Dehnung der Meridiane, wachsende Breitenkreisabstände
- Starke Längen- und Flächenverzerrungen
- **Dehnung** der Breitenkreise um **1/cos**φ

Zylindrische Abbildungen - Mercatorprojektion



(Schiewe, Uni Bonn)

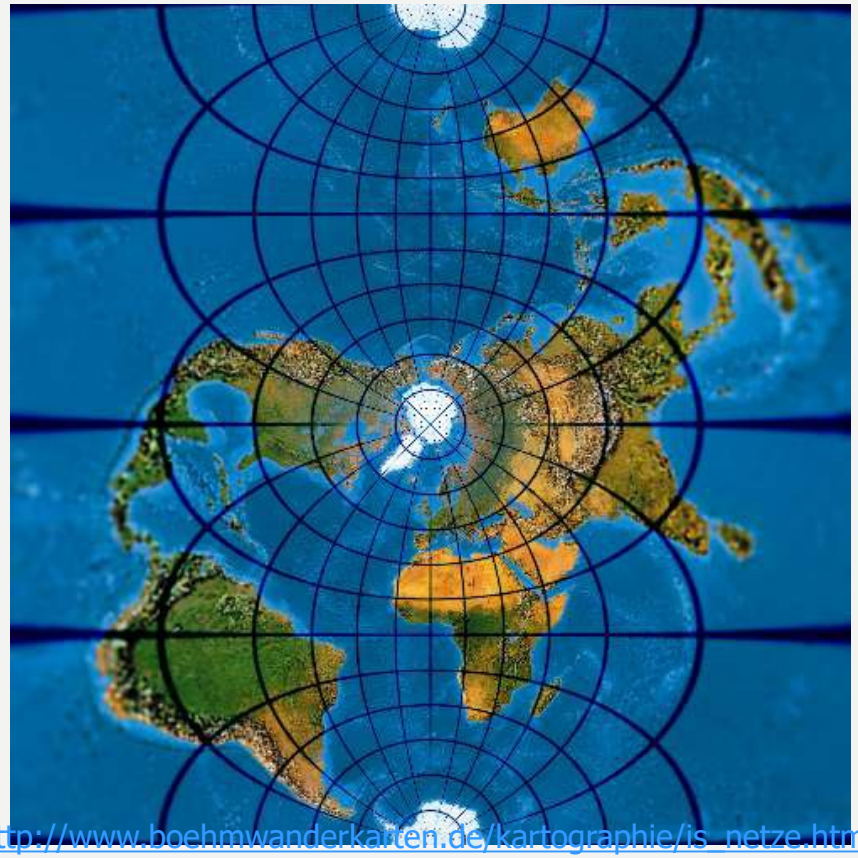
- günstigere Verteilung bei Anwendung eines Schnittzylinders (vgl. Schnittkegel)
- Anwendung in der Navigation (Luft-, Seefahrt)



Beispiel zur Veranschaulichung der Verzerrungsprobleme der Mercator-Projektion: https://thetruesize.com

Zylindrische Abbildungen

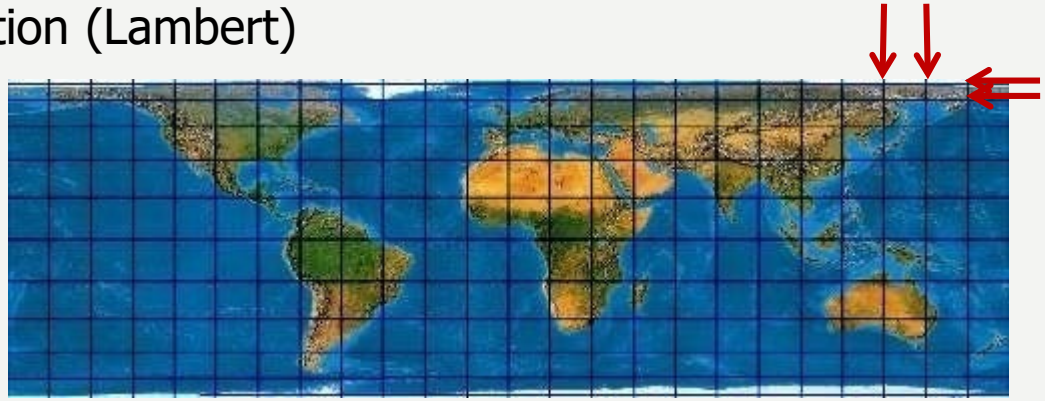
Beispiel: Querachsiger winkeltreuer Zylinderentwurf (=> Gauß-Krüger-Projektion)



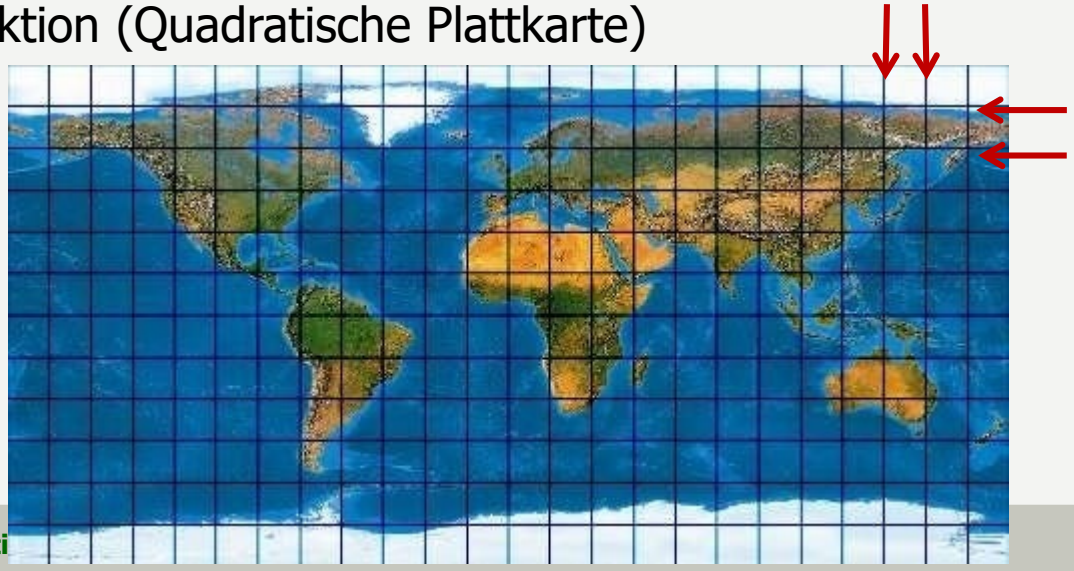
http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html

Zylindrische Abbildungen

Beispiel: Flächentreue Zylinderprojektion (Lambert)



Beispiel: Abstandstreue Zylinderprojektion (Quadratische Plattkarte)



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html



Video 04.5

Kartennetzentwürfe

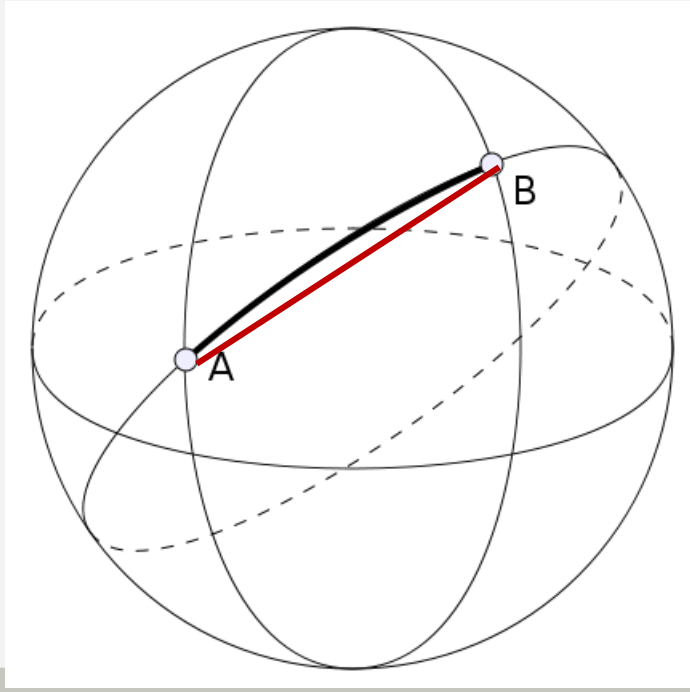
LINIEN AUF DER KUGEL

Wichtige Linien auf der Erdkugel

- Längengrade sind **Großkreise**
- Breitenkreise sind **Parallelkreise** bzw. Kleinkreise (Ausnahme: Äquator!)

- Auf der Kugel ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ein Segment eines Großkreises
  => Orthodrome (Geradlaufende)

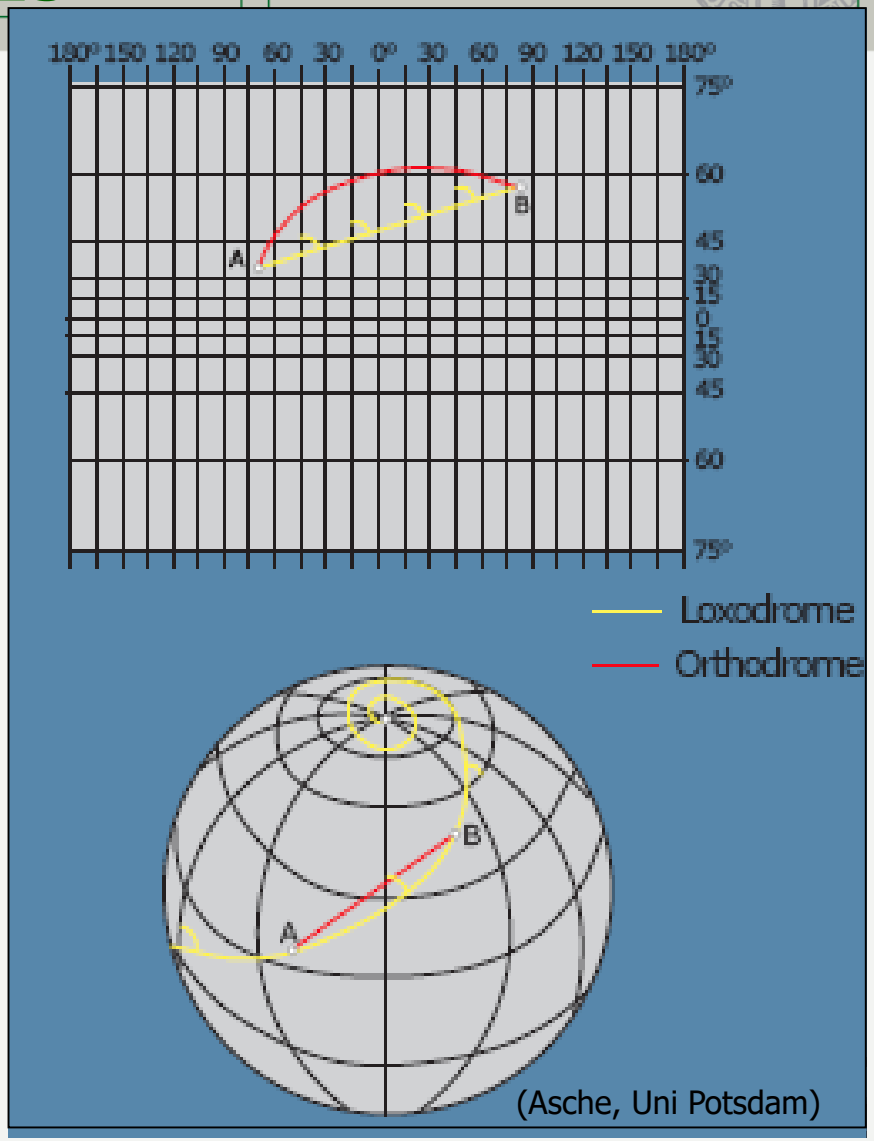
- Werden zwei Punkte auf der Kugel durch eine Gerade verbunden, ist dieses nicht die kürzeste Entfernung. Allerdings schneidet diese Gerade alle Meridiane unter dem gleichem Winkel
  => Loxodrome (Schieflaufende)



https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodrome#/media/File:Orthodrome_globe.svg

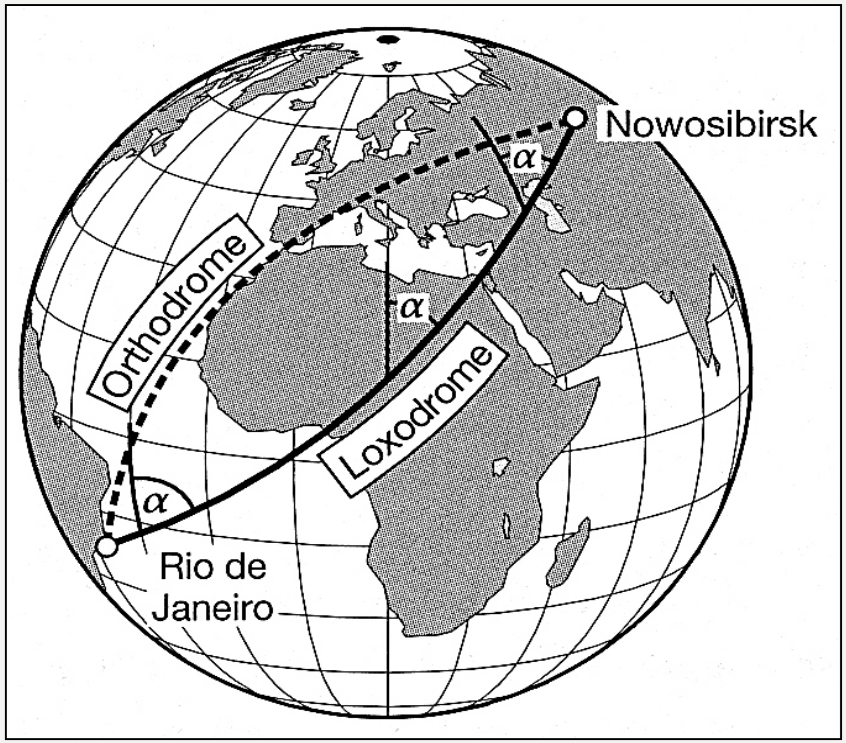
Loxodrome (Schieflaufende)

- jede Kurve, die im Verlauf auf der Kugel alle Meridiane in konstantem Winkel (Azimut) schneidet
- Kurslinie (*rhumb line*), syn.: Kursgleiche, Winkelgleiche
- nur in der **Mercatorprojektion** als Gerade (sonst gekrümmt) => Bedeutung für die Navigation



Orthodrome (Geradlaufende)

- **Auf der Kugel** bilden Orthodrome als **Segment eines Großkreises** immer die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Punkten
- schneidet Meridiane immer mit anderem Winkel (Azimut)
- Geodäte (*geodesic*)
- nur in **gnomonischen** Abbildungen eine Gerade (ansonsten gekrümmt)



(Kohlstock 2004:25)

Loxodrome & Orthodrome (Geradlaufende)

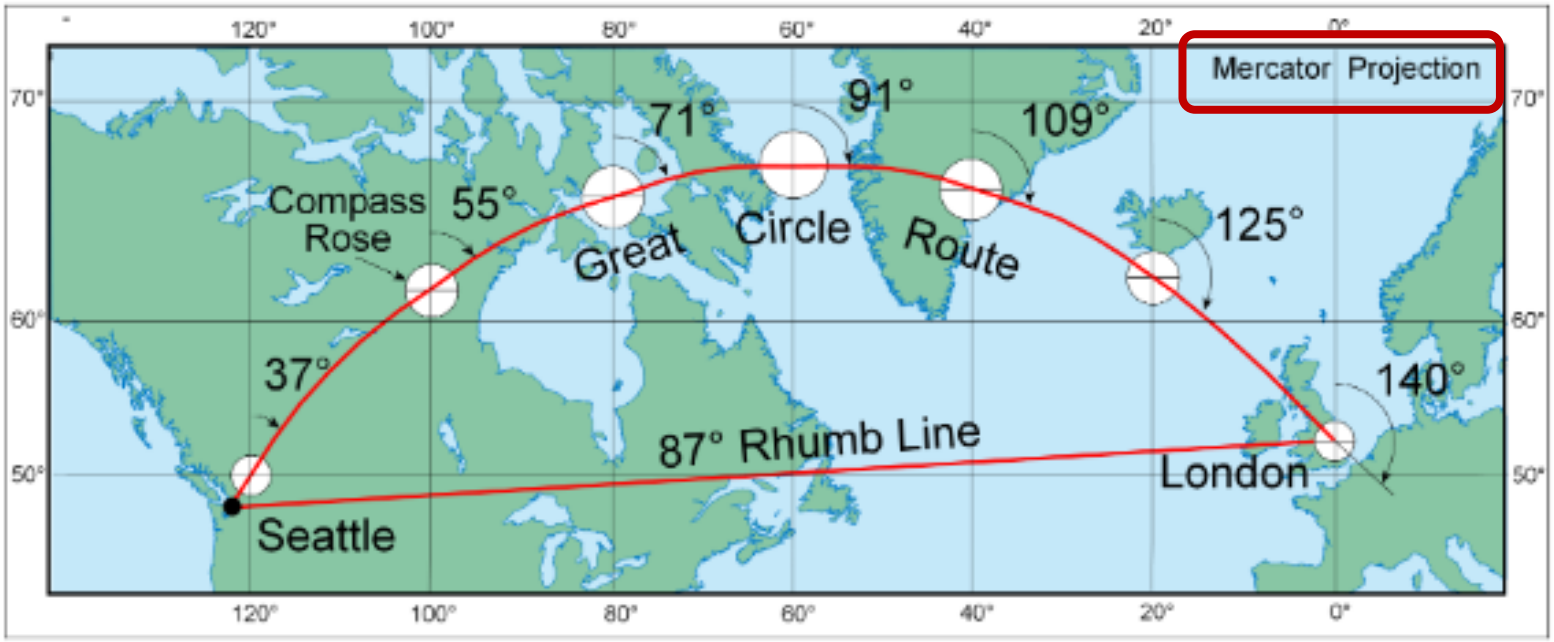
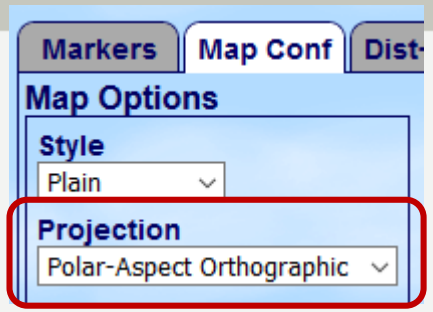
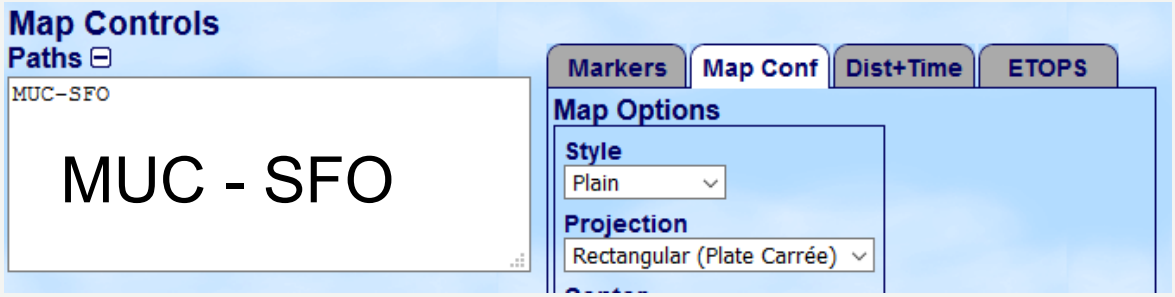


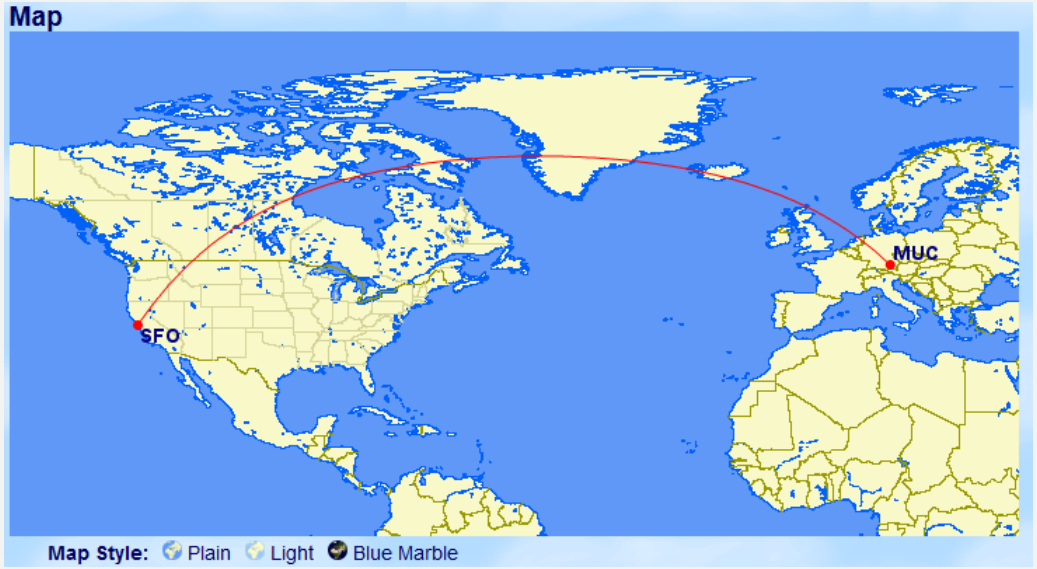
Figure 4: The difference between a great circle (4791.27 miles) and a rhumb line path (5485.6 miles) on a 2D map [8].

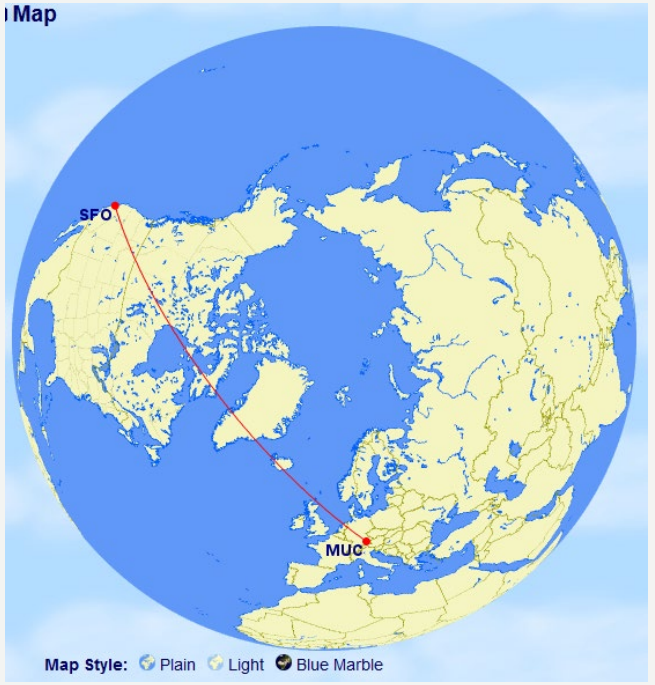
https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/2016/Vezie.pdf (16.10.2018)

Great Circle Mapper (vgl. 2. Übungsstunde)









Great Circle Mapper, www.gcmap.com
http://www.gcmap.com/mapui?P=PEK-PHL&MS=wls&MP=r&PC=red&RC=navy&DU=km



Video 04.6

Kartennetzentwürfe

AZIMUTALE ABBILDUNGEN

Azimutale Abbildungen

Konstruktion:

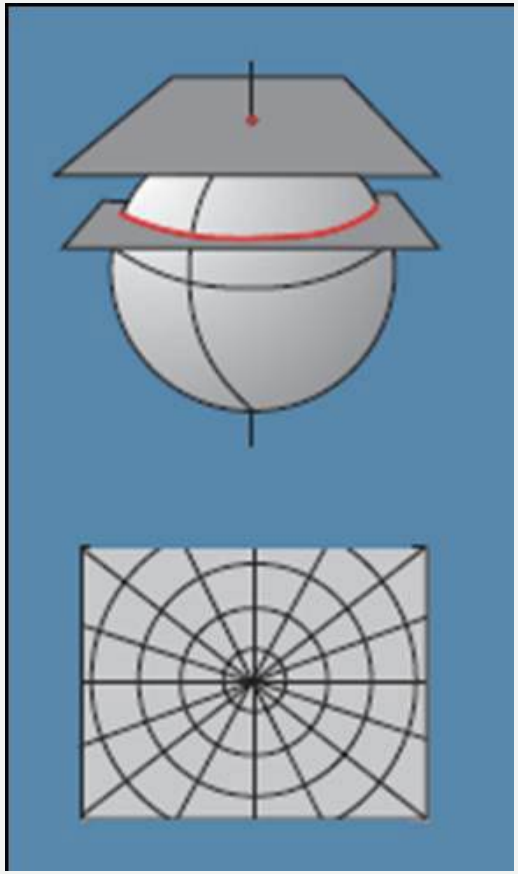
→ Tangentialebene

→ Schnittebene

Netzbild:

→ Längenkreise sind Geradenbüschel

→ Breitenkreise sind konzentrische Kreise um den Berührungspunkt ($\varepsilon=\lambda$)



(Asche, Uni Potsdam)

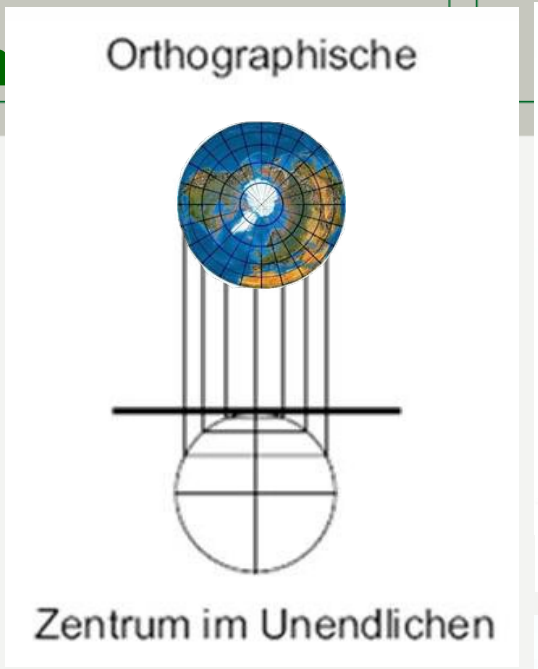
Azimutale Abbildungen

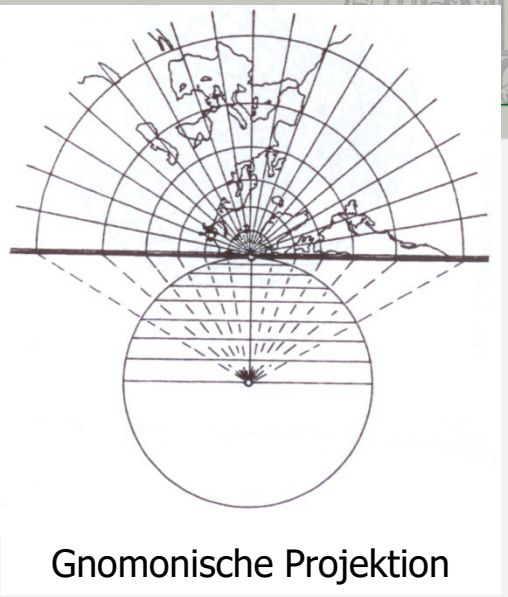
Punktabbildung
Lage des Projektionszentrums

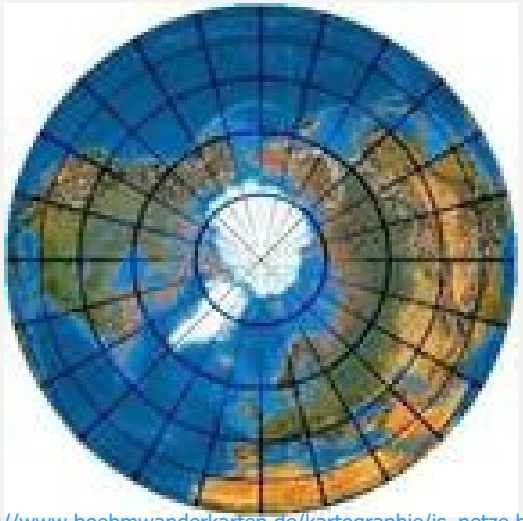
→ Gnomonische Abbildung (Zentralprojektion)

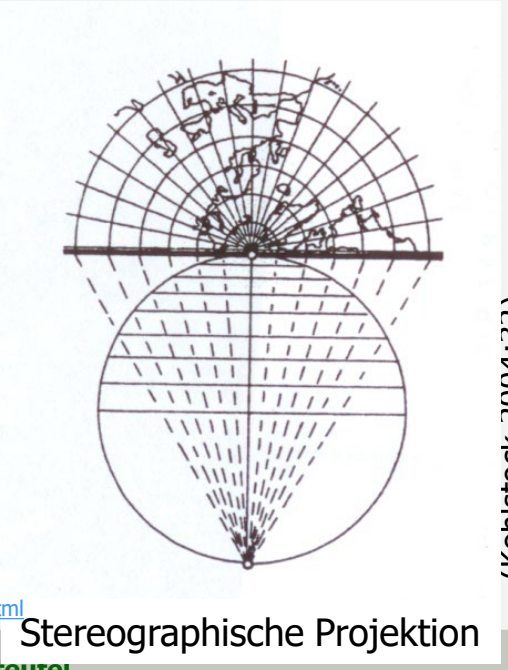
→ Stereographische Abbildung (Zentralprojektion, **winkeltreu)**

→ Orthographische Abbildung (Parallelprojektion)




Gnomonische Projektion


http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html

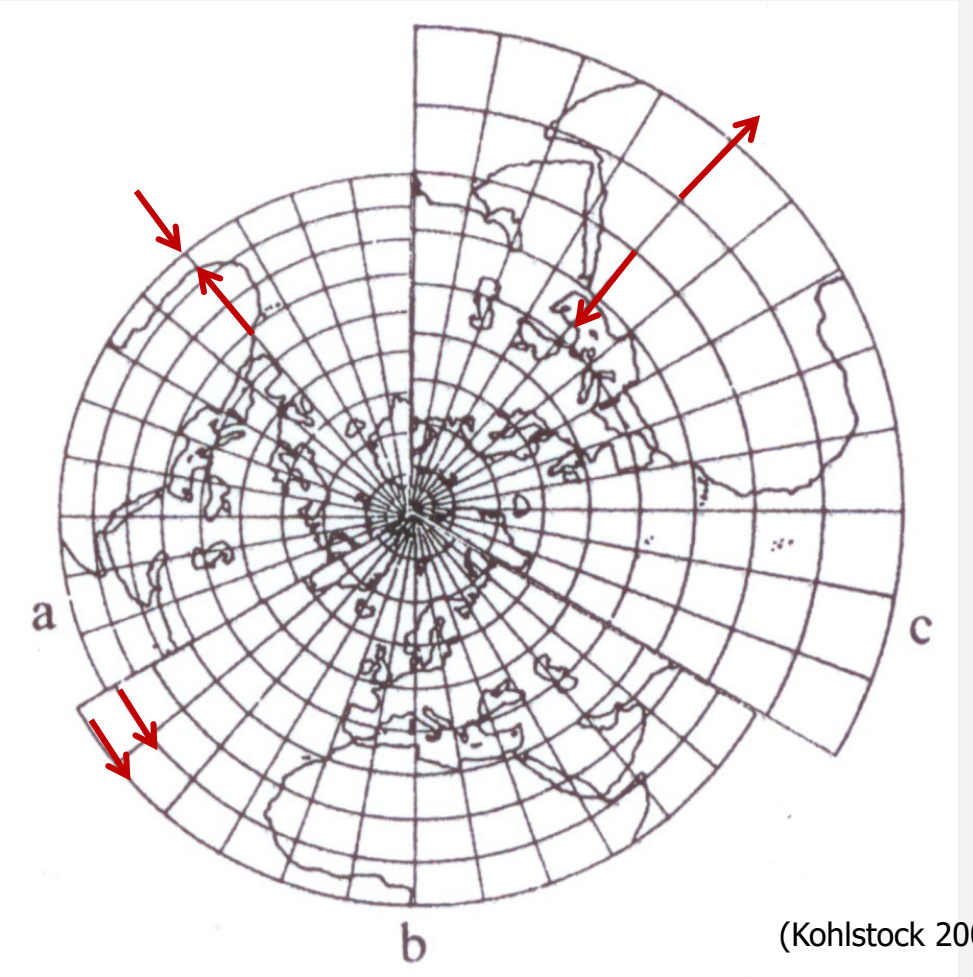

Stereographische Projektion

(Kohlstock 2004:32)

Azimutale Abbildungen - Eigenschaften

- Flächentreue (a)
- Mittabstandstreue (b)
- Winkeltreue (c)

⇒ Vom Pol rasch zunehmende Verzerrungen



(Kohlstock 2004:31)

Azimutale Abbildungen

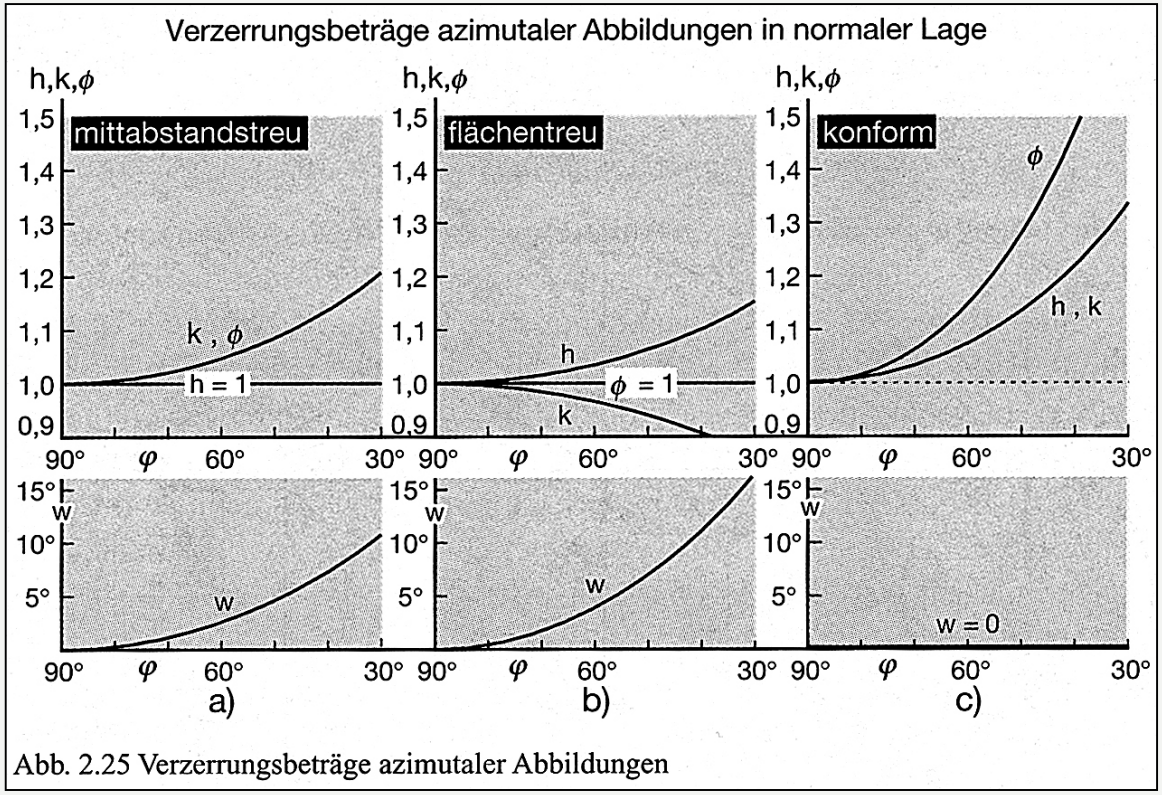


Abb. 2.25 Verzerrungsbeträge azimutaler Abbildungen

h = ρ_φ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Meridians
k = ρ_λ = Längenverzerrung in Richtung des (Netz-)Breitenkreises
ω = Richtungsverzerrung
Φ = Flächenverzerrung

(HAKE et al. 2002: 70)

Azimutale Abbildungen

Beispiel: Flächentreue Azimutalprojektion (nach LAMBERT)

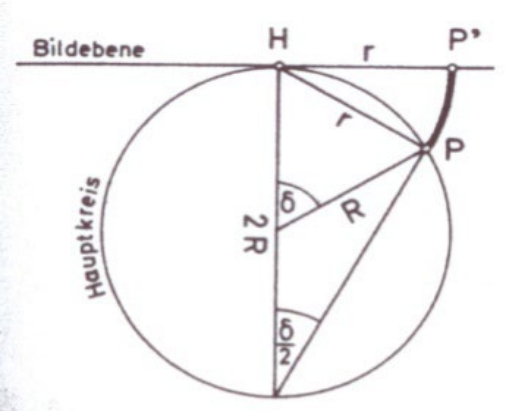
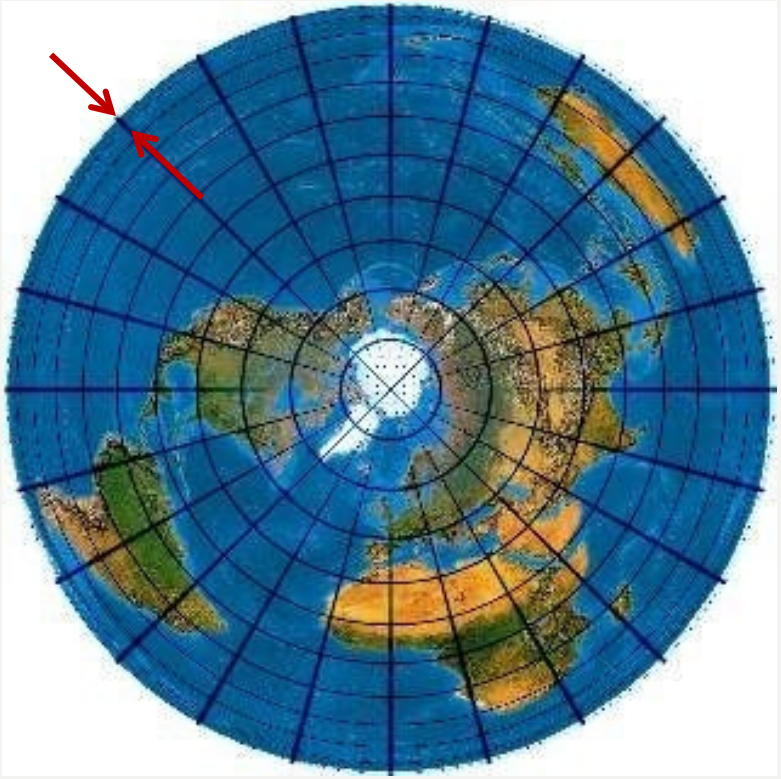


Abb. 24:
Flächentreue azimutale Abbildung

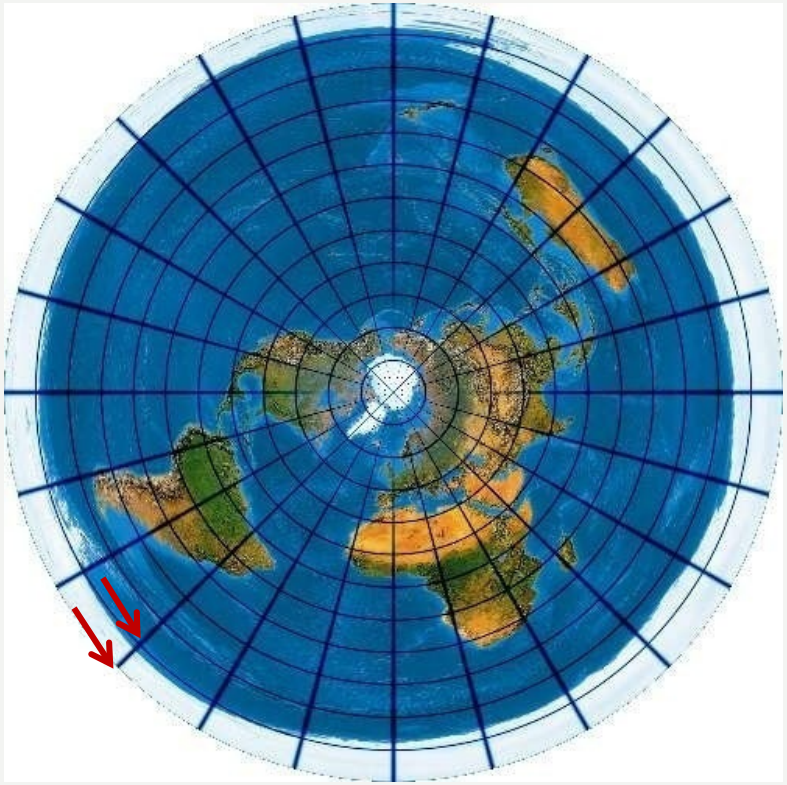
(Kuntz 1990:101)



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html

Azimutale Abbildungen

Beispiel: Abstandstreue Azimutalprojektion (polständig)



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html



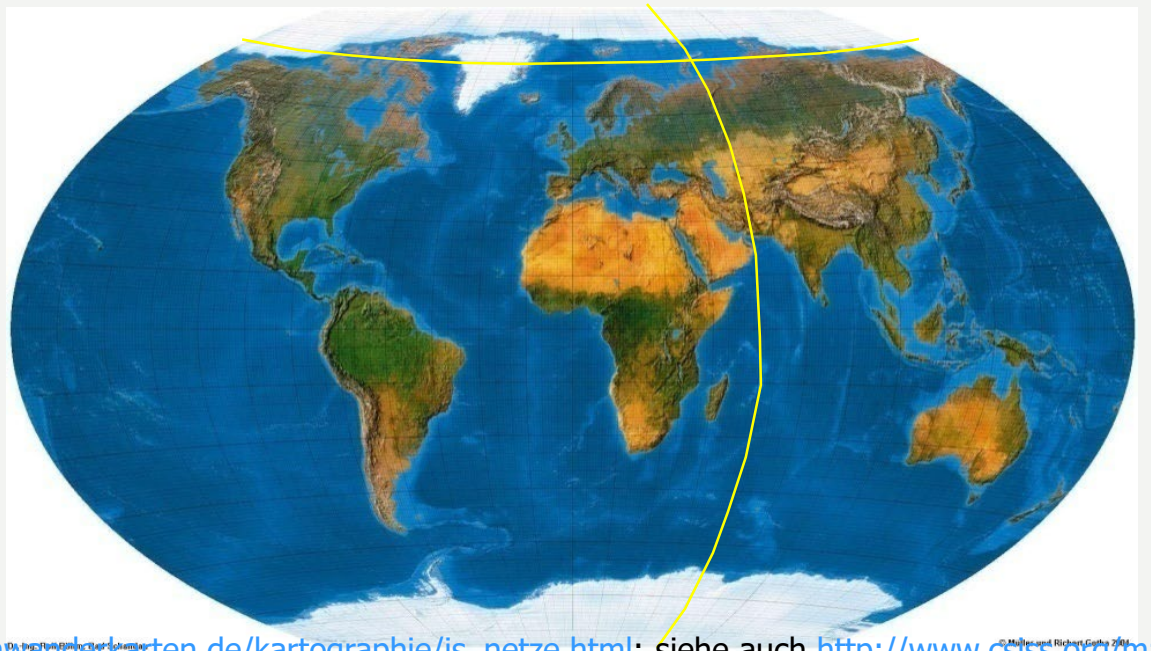
Video 04.7

Kartennetzentwürfe

UNECHTE ABBILDUNGEN

„Nicht-kegelige" Abbildung

- Planisphären
- Mischkarten
  - ***Beispiel: Winkel (1962):*** Kombination einer mittabstandstreuen Zylinderabbildung mit unechter Azimutalabbildung von Aitoff



aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html; siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html

„Nicht-kegelige" Abbildung

Mollweide (1805)
→ Meridiane als Ellipsen; Parallelkreise als Geraden

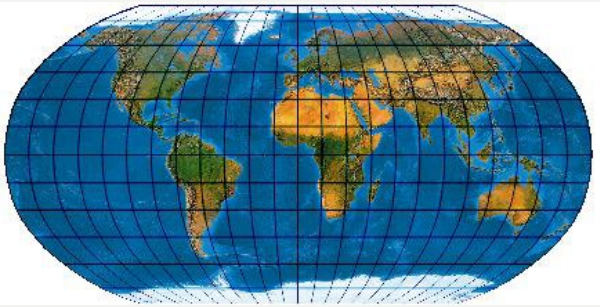
Robinson (1974)

Hammer (1892)

Wagner (1962)
→ Modifikationen der Entwürfe von Hammer
→ Pole als gekrümmte Linien
→ flächentreu

aus: http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html;
siehe auch http://www.csiss.org/map-projections/index.html


Mollweide - Entwurf


Robinson - Entwurf


Wagner - Entwurf

Einführung Kartographie & GIS



- Einteilung der Netzentwürfe
- Abbildungsverzerrungen (Tissot'sche Indikatrix)
- Echte Abbildungen (Konstruktion, Netzbild, Eigenschaften ...)
- Begriffe Orthodrome & Loxodrome

Aufgabe XX: Wo liegt bei einer stereographischen Projektion der Ursprung? Markieren Sie die richtige/n Antwort/en.	
A ☐	Im Erdmittelpunkt
B ☐	Im Gegenpol
C ☐	Im selben Pol (Berührungspunkt der Abbildungsebene)
D ☐	Im Unendlichen

Nachzulesen in:

- Kohlstock (2004): S. 19 ff., 43 ff. … ODER Hake (1994): S. 29 ff.
- Beispiele für Kartennetzentwürfe:
  - http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze.html
  - http://www.csiss.org/map-projections/index.html